

Projet MES4.0
Du MES au tableau de bord

Auteur : Benoit Riou
benoit.riou@statandmore.com

Le 1er Octobre 2026

STAT & MORE
Consulting statistiques & Traitement des données

Benoit Riou



Titre : Directeur Général Stat & More

Expertise : Data Mining, Traitement de données, Multi-sectorielle

Formation : Ingénieur ONIRIS – Spécialisation en Sciences et Méthodes d'Aide à la Décision

Benoit commence sa carrière en 1998, dans l'univers de l'analyse sensorielle où il a acquis une expertise dans la cartographie externe des préférences et les typologies.

En 2000, Benoit rejoint Synovate pour y créer une unité traitement de données et un service informatique. De 2005 à 2012, Benoît sera responsable scientifique pour le groupe Synovate collaborant avec une cinquantaine de confrères dans le monde sur des projets d'innovation statistique. En 2008, il évoluera vers la direction des Opérations de Synovate France, puis deviendra Directeur Général Adjoint d'Ipsos Observer en 2011.

En 2013, Benoit créé Stat & More, une société spécialisée dans le conseil statistique et le traitement des données, basée au Mans.

Stat & More s'appuie sur un réseau d'experts indépendants. Ce réseau lui permet de prendre en charge des dossiers complexes et d'être force de propositions et de conseils en amont, dès le lancement de votre projet.

Benoit est également professeur vacataire à Lyon II en BUT Sciences des données, et au CNAM du Mans en Licence 3 en Gestion des ressources humaines, module Data RH.

1. Comment lire ce cours
2. 1. Théorie
3. 2. Le projet MES4.0
4. 3. Organisation de l'année
5. 4. Règles du jeu
6. 5. Notation et usage des LLM
7. Annexes



Plan

STAT & MORE
Consulting statistiques & Traitement des données

Comment lire ce cours

THÉORIE

Les notions à maîtriser : indicateurs, TRS, tableaux de bord, analyse fonctionnelle, architecture, sécurité.

PROJET

Le cas T'EleFan, la base MES4 de la ligne Festo, vos livrables et les exigences techniques.

ORGANISATION

Les groupes, les binômes avec QLIO, le calendrier, les jalons et la gestion du temps.

RÈGLES DU JEU

La relation client-fournisseur, Git, les livraisons et la charte d'usage des LLM.

NOTATION

Les évaluations, les coefficients, les grilles et les contrôles de correction.

ATELIER · durée

Les slides marquées **ATELIER** sont des temps actifs : vous produisez, vous débattez et vous restituez devant le groupe. Elles sont préparées pour être faites en séance, pas à la maison.

STAT & MORE
Consulting statistiques & Traitement des données

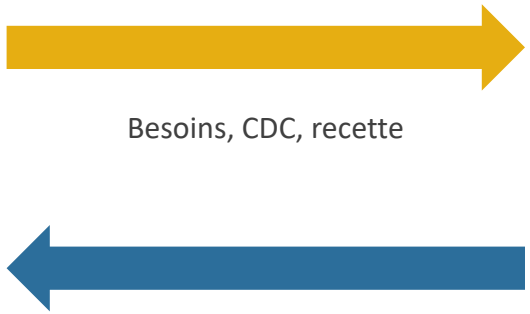
Votre rôle cette année

PROJET

T'EleFan · Direction des opérations
QLIO, commanditaire

Équipe QLIO = votre CLIENT

- ✓ Production, Qualité, Maintenance, Supply & achats, Contrôle de gestion
- ✓ Rédige le cahier des charges
- ✓ Fournit les jeux de test
- ✓ Recette votre application



Équipe SD = le FOURNISSEUR

- ✓ Société « SD »
- ✓ Valide la faisabilité des besoins
- ✓ Conçoit, développe et documente
- ✓ Livre une application installable

Experts techniques : **Matthieu Guillot**, **Benoit Riou**, **Pierre-Alexandre Gless**. Votre client n'est pas informaticien : tout ce que vous livrez doit être **compréhensible** et **installable** par lui.

1. Théorie



Introduction

THÉORIE

Quelques soient les organisations dans lesquelles vous allez être amenés à travailler, celles-ci auront mis en place des stratégies d'entreprises à court, moyen et long terme.

Ces stratégies peuvent servir plusieurs objectifs, comme par exemple :

- ✓ La conduite du changement,
- ✓ La conquête de parts de marché,
- ✓ L'amélioration de la qualité,
- ✓ La rétention client,
- ✓ La formation des équipes internes,
- ✓ Le pilotage d'activité ou d'une chaîne de production,
- ✓ …

Objectif à atteindre

THÉORIE

- ✓ Comprendre que la mise en place d'une solution décisionnelle nécessite une réflexion en amont de la conception d'un logicielle ou d'une application Web.
- ✓ Maîtriser les outils et techniques nécessaires pour mener une analyse fonctionnelle de l'application attendue issue de l'analyse des besoins clients, potentiellement complété par des fonctions « personnelles » que vous pensez utiles à un tel développement.
- ✓ Développer des compétences pratiques pour concevoir des applications et des tableaux de bord efficaces, adaptés aux besoins des utilisateurs.

Indicateurs de performance

Indicateurs de performance

THÉORIE

Définition :

Les Indicateurs Clefs de Performance (ICP), ou en anglais Key Performance Indicators (KPI) ,

sont des indicateurs utilisés pour l'aide à la décision dans les organisations.

Les ICP sont utilisés particulièrement en gestion de la performance organisationnelle.

Un indicateur est un outil d'évaluation et d'aide à la décision (pilotage, ajustements et rétro-correction / rétro-action) grâce auquel on va pouvoir mesurer une situation ou une tendance, de façon relativement objective, à un instant donné, ou dans le temps et/ou l'espace.

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Indicateur_cl%C3%A9_de_performance
http://fr.wikipedia.org/wiki/Indicateur

Indicateurs de performance

THÉORIE

Les indicateurs de performance permettent de mesurer les progrès réalisés versus un objectif organisationnel ou opérationnel. Cet outil permet :

- ✓ D'**évaluer** la performance,
- ✓ De **réaliser** un diagnostic,
- ✓ De **communiquer**,
- ✓ D'**informer**,
- ✓ De **motiver**,
- ✓ De **progresser**.

Indicateurs de performance

THÉORIE

Il n'est pas difficile de se procurer des listes d'indicateurs.

Par contre, trouver des indicateurs adaptés à ses besoins et contraintes demande de la méthode et de la réflexion.

Construire un tableau de bord efficace signifie trouver les bons indicateurs de l'univers étudié permettant d'obtenir un tableau de bord :

- ✓ **Simple**,
- ✓ **Représentatif**,
- ✓ **Exhaustif**.

Indicateurs de performance

THÉORIE

Un bon indicateur pertinent est **SMART** :

- ✓ **S**pécifique,
- ✓ **M**esurable,
- ✓ **A**tteignable,
- ✓ **R**éaliste, ou bien **R** comme avec un **R**esponsable,
- ✓ **T**emporellement défini = Définir un délai de réalisation.

Indicateurs de performance

THÉORIE

Comment construire un bon indicateur ?

Utiliser la méthode **QQOQCP** !!

Indicateurs de performance

THÉORIE

Méthode QQOQCP

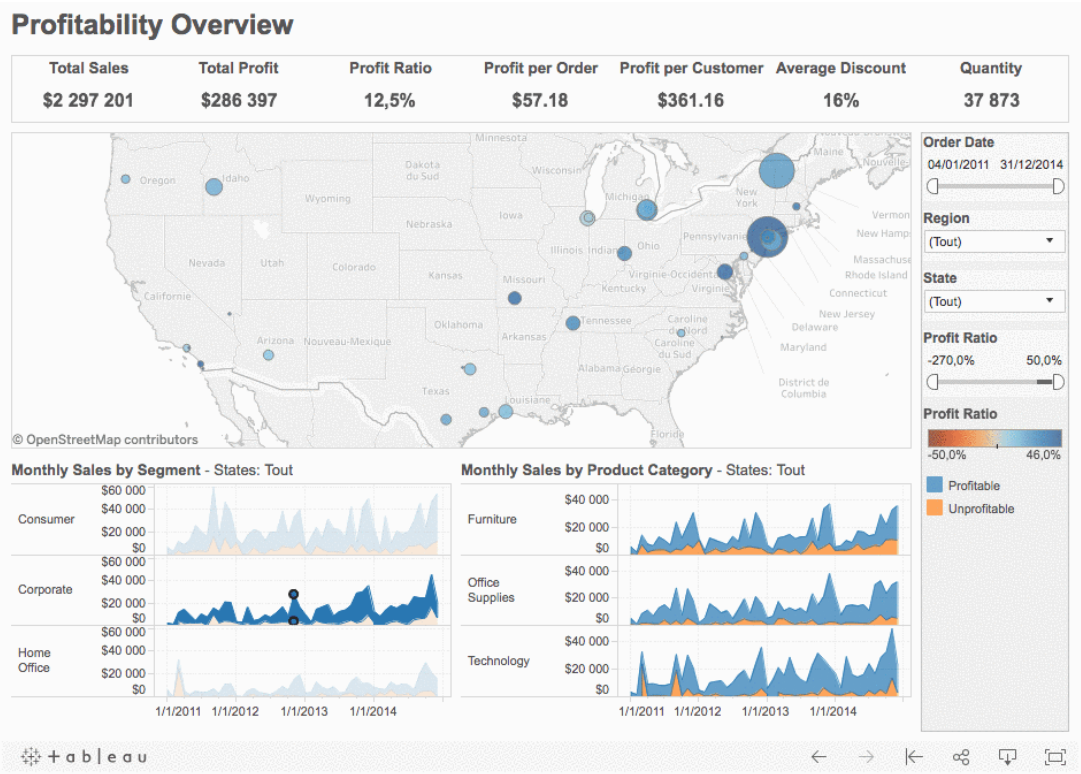
- **Q**ui le met à jour ?
- **Q**ui a les informations pour le mettre à jour ?
- **Q**ui est intéressé de le voir ?
- **Q**u'est ce qu'il mesure ?
- **Q**uel est son objectif ?
- **Q**uel sera le format (rempli à la main, imprimé, informatisé) ?
- **O**ù vais-je le mettre (réseau, entrée des bureaux, …) ?
- **Q**uand est-ce que je le mets à jour (jour, semaine, mois, an) ?
- **Q**uand est-ce que je le commence ?
- **C**omment je le mets à jour ?
- **P**ourquoi j'ai choisi cet indicateur ?

Indicateurs de performance

THÉORIE

Comment construire un bon indicateur ?

1. Déterminez vos objectifs, votre stratégie,
2. Identifiez les données dont vous avez besoin,
   a. Évaluez les données existantes,
   b. Trouvez comment alimenter les données manquantes,
   c. Testez la performance des indicateurs,
3. Déterminez la bonne méthode de mesure,
4. Croisez les données complémentaires avec les KPI,
5. Trouvez le meilleur moyen de communiquer vos KPI,
6. Testez la performance (pouvoir communiquant et mise en actions) de vos indicateurs.



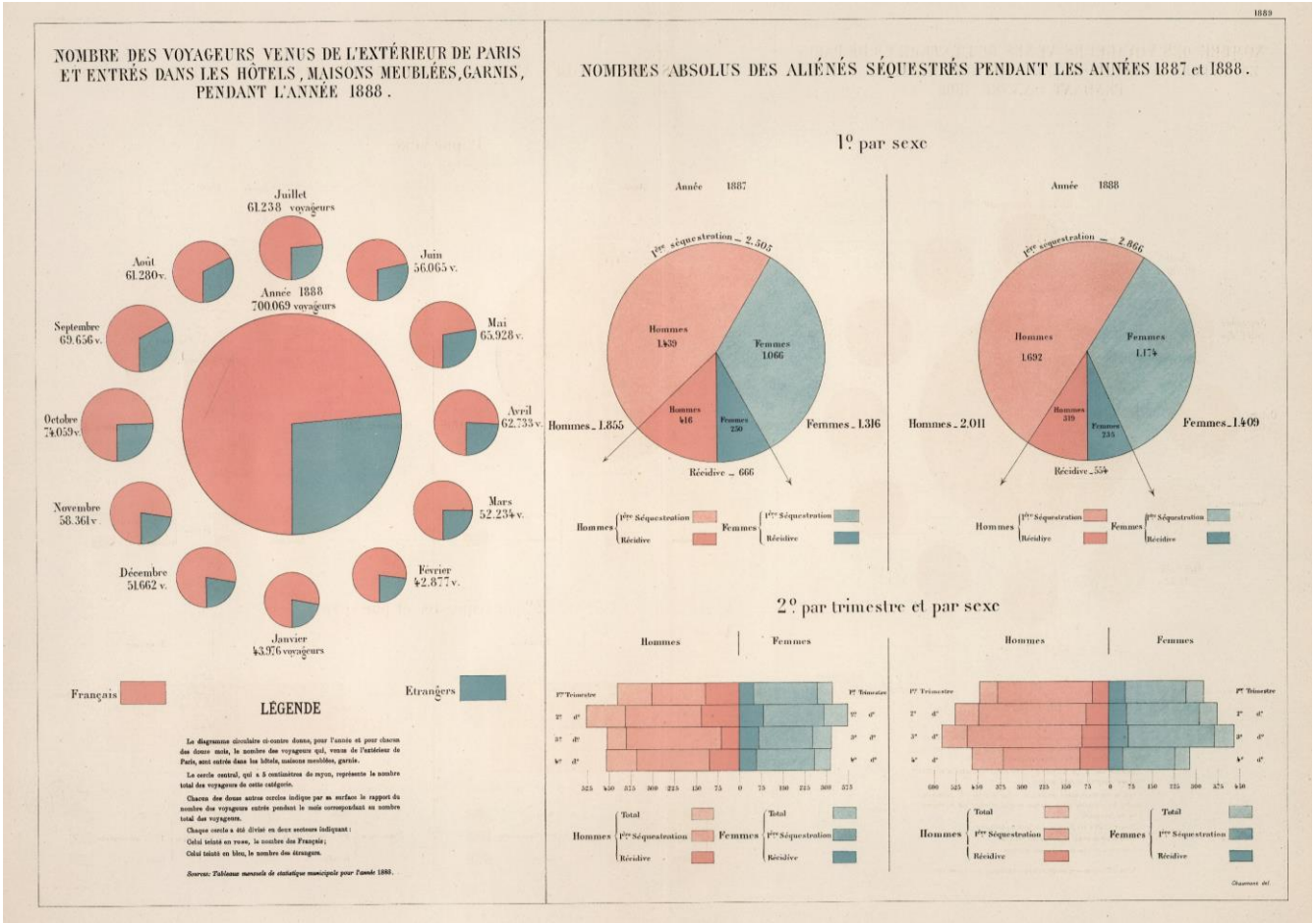
https://www.zendesk.fr/blog/comment-construire-un-indicateur-de-performance/
https://www.tableau.com/fr-fr/learn/articles/how-to-choose-your-kpi

Indicateurs de performance

THÉORIE

Pour construire vos indicateurs de performances, utilisez les outils statistiques à votre disposition sur vos données brutes ou construisez des agrégats.

1. Effectif,
2. % de la catégorie, % T2B d'une échelle …
3. Somme,
4. Moyenne,
5. Ratio,
6. Evolution en % ou en valeur,
7. …



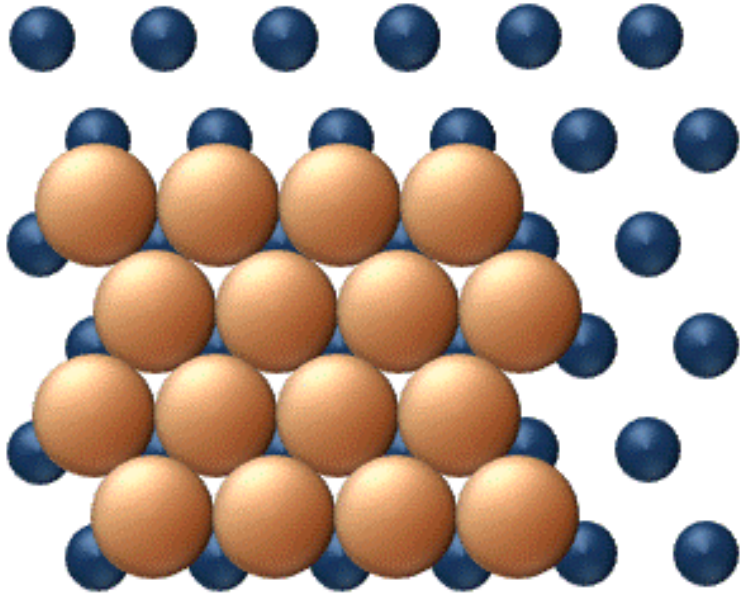
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f5/Atlas_de_statistique_graphique_-_21._Paris_1888._Nombre_de_voyageurs_venus_de_l%27exterieur_de_Paris_-_David_Rumsey.jpg

Indicateurs de performance

THÉORIE

Définition : Agrégat

« L'agrégat est un élément synthétique représentatif d'une somme ou d'une combinaison d'éléments particuliers. »[1]



[1] https://fr.wikipedia.org/wiki/Agr%C3%A9gat
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c4/Cluster_dislocation.gif

Indicateurs de performance

THÉORIE

Agrégat Exemple 1 : Net Promoteur Score (NPS) dans le cadre des études de fidélité clients.

Le Net Promoter Score est un indicateur de fidélité client développé en 2003 par le consultant Fred Reichheld de Bain & Company en collaboration avec l'entreprise Satmetrix.

L'objectif est de déterminer un score uniforme et facilement interprétable pour la satisfaction client qui peut être comparé au fil du temps ou entre différentes industries.

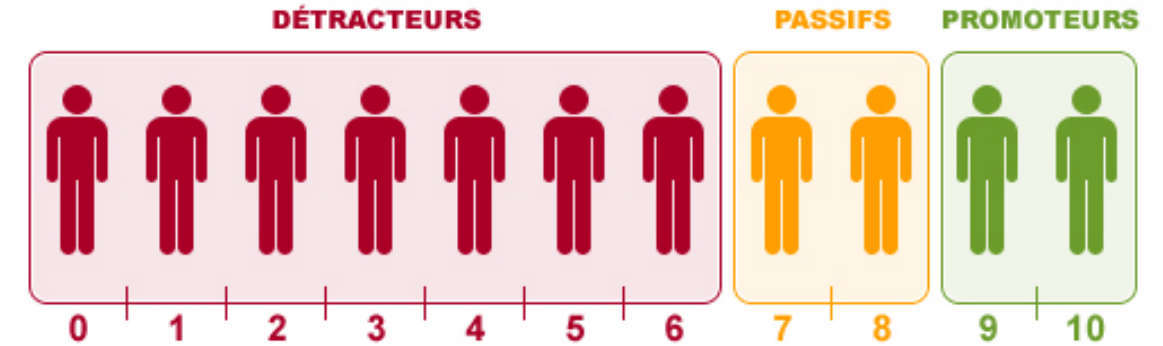
https://fr.checkmarket.com/blog/votre-net-promoter-score/

Indicateurs de performance

Agrégat Exemple 1 : Net Promoteur Score (NPS) dans le cadre des études de fidélité clients.

Question posée sur une échelle de 0 à 10 :

> « Quelle est la probabilité que vous recommandiez entreprise/marque/produit X à un ami/collègue/membre de votre famille ? »



https://fr.checkmarket.com/blog/votre-net-promoter-score/

Indicateurs de performance

THÉORIE

Agrégat Exemple 2 : Le Produit Intérieur Brut (PIB 1/2).

1. Le PIB est égal à la somme des valeurs ajoutées brutes des différents secteurs institutionnels ou des différentes branches d'activité, augmentée des impôts moins les subventions sur les produits (lesquels ne sont pas affectés aux secteurs et aux branches d'activité) ;

2. Le PIB est égal à la somme des emplois finals intérieurs de biens et de services (consommation finale effective, formation brute de capital fixe, variations de stocks), plus les exportations, moins les importations.

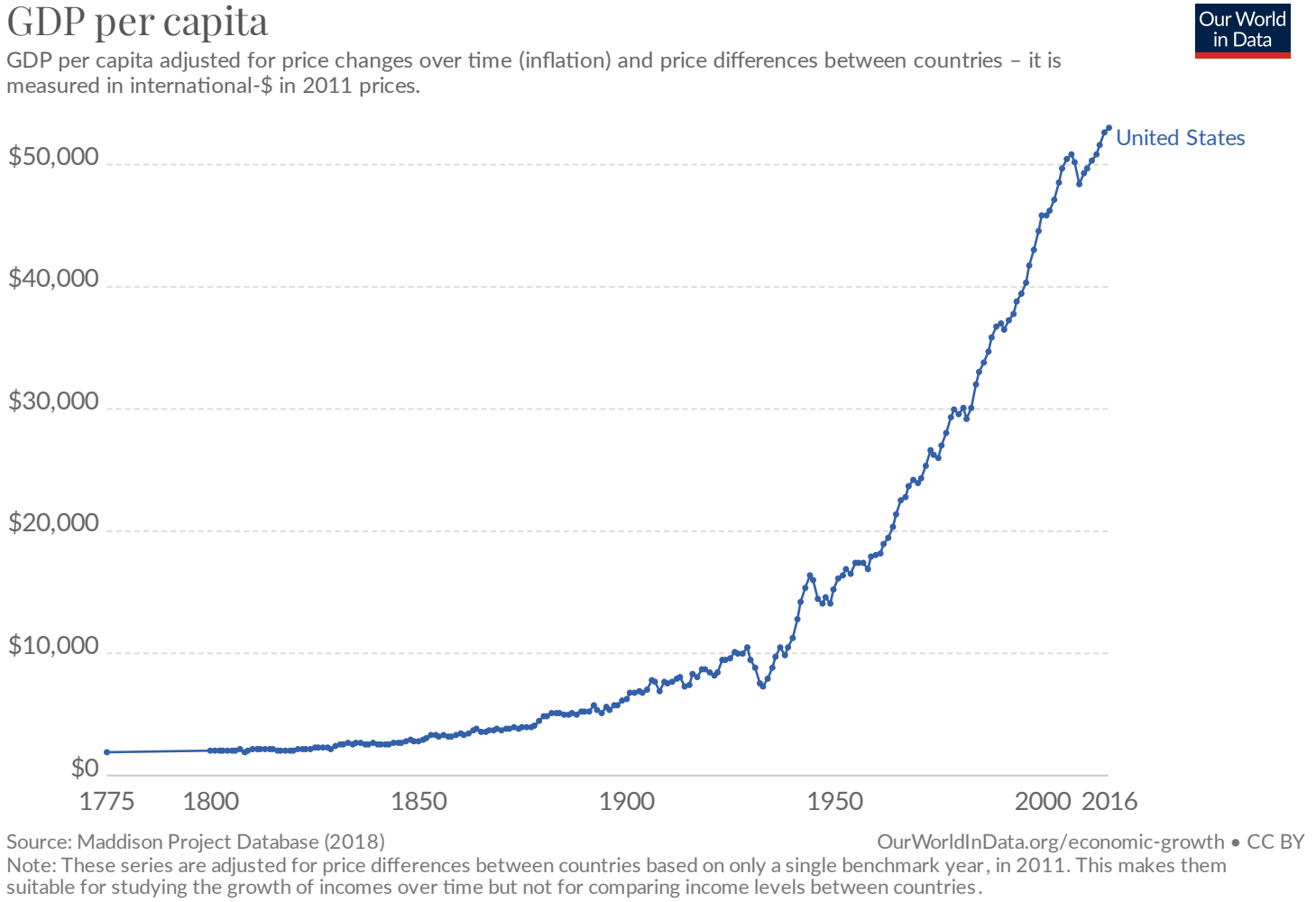
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1365

Indicateurs de performance

THÉORIE

Agrégat Exemple 2 : Le Produit Intérieur Brut (PIB 2/2).

3. le PIB est égal à la somme des emplois des comptes d'exploitation des secteurs institutionnels : rémunération des salariés, impôts sur la production et les importations moins les subventions, excédent brut d'exploitation et revenu mixte.



https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1365
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/88/Maddison-data-gdp-per-capita-in-2011us-single-benchmark_%281%29.svg

STAT & MORE
Consulting statistiques & Traitement des données

Indicateurs industriels : le TRS

THÉORIE

TRS (OEE) = Disponibilité × Performance × Qualité

Disponibilité

Temps de fonctionnement / Temps d'ouverture

Pertes : pannes, arrêts, réglages

Performance

Pièces produites × Temps de cycle théorique / Temps de fonctionnement

Pertes : micro-arrêts, ralentissements

Qualité

Pièces bonnes / Pièces produites

Pertes : rebuts, retouches

Piège observé en 2026 : un « TRG » affiché n'était qu'un taux d'occupation. Chaque ratio doit être borné entre 0 et 100 %, et le nom d'un indicateur engage votre responsabilité devant l'auditeur. Références : NF E60-182, ISO 22400.

STAT & MORE
Consulting statistiques & Traitement des données

Les autres indicateurs de la ligne

THÉORIE

Indicateur	Ce qu'il mesure	Formule de principe	Données MES4 candidates
Temps de cycle	Durée d'une opération sur un poste	End - Start d'une étape	tblfinstep
Lead time	Durée d'un ordre, de l'entrée à la sortie	End - Start d'un ordre	tblfinorder
OTD	Part des ordres terminés à temps	Nb (End ≤ PlannedEnd) / Nb ordres	tblfinorder
MTBF	Temps moyen entre deux pannes	Temps de fonctionnement / Nb pannes	tblmachinereport
MTTR	Temps moyen de remise en service	Durée totale en erreur / Nb pannes	tblmachinereport
Taux de rebut	Part des pièces non conformes	Pièces en erreur / Pièces contrôlées	tblpartsreport
Pareto des défauts	Les 20 % de causes qui font 80 % des défauts	Tri décroissant + cumul	tblpartsreport, tblerrorcodes
Encours (WIP)	Pièces en cours à un instant donné	Ordres démarrés non terminés	tblfinorder, tblbufferpos

STAT & MORE
Consulting statistiques & Traitement des données

Préparez le quiz : explorez la base MES4

ATELIER · 15 min | THÉORIE

Où regarder

- ✓ Base **MES4** dans phpMyAdmin : http://localhost:8080 (après docker compose up)
- ✓ À défaut : **schema_BDD.pdf** et le dump FestoMES-2025-03-27.sql
- ✓ Pour le Robotino : **robotino_data.csv**

Besoin du quiz	Tables à ouvrir
1 · Coût d'une heure d'arrêt	tblmachinereport
2 · Poste qui ralentit la ligne	tblfinstep, tblresource
3 · Énergie par module	tblfinstep (colonnes Electric…)
4 · Fiabilité du Robotino	tblmachinereport (poste 10), robotino_data.csv
5 · Recommander les composants	tblparts, tblbufferpos
6 · Historique d'un module	tblfinorder, tblfinstep
7 · Part de production rejetée	tblpartsreport, tblerrorcodes
8 · Rentabilité du contrat OpéraTel	Cherchez un prix ou un coût…

15 minutes d'exploration en binôme : ouvrez chaque table, lisez les colonnes, notez ce qui manque.

Puis, **individuellement**, cliquez sur QUIZ pour ouvrir le questionnaire.

QUIZ

https://statandmore.com/survey/index.php/941728?lang=fr

STAT & MORE
Consulting statistiques & Traitement des données

Calculable ou pas ?

ATELIER · 15 min | THÉORIE

Besoins exprimés par vos clients QLIO :

- ✓ Combien coûte une heure d'arrêt de la ligne ?
- ✓ Quel poste ralentit toute la ligne ?
- ✓ Quelle est la consommation d'énergie par module ?
- ✓ Le Robotino est-il fiable ?
- ✓ Quand faut-il recommander les composants ?
- ✓ Peut-on retrouver l'historique d'un module ?
- ✓ Quelle part de la production est rejetée ?
- ✓ Le contrat OpéraTel est-il rentable ?

Calculable tel quel

Calculable avec une hypothèse

Donnée à créer ou à saisir

Hors périmètre

Classez chaque besoin et justifiez par une **table** et un **champ** de la base MES4. Une hypothèse doit être écrite et validée par le client.

STAT & MORE
Consulting statistiques & Traitement des données

Correction : calculable ou pas ?

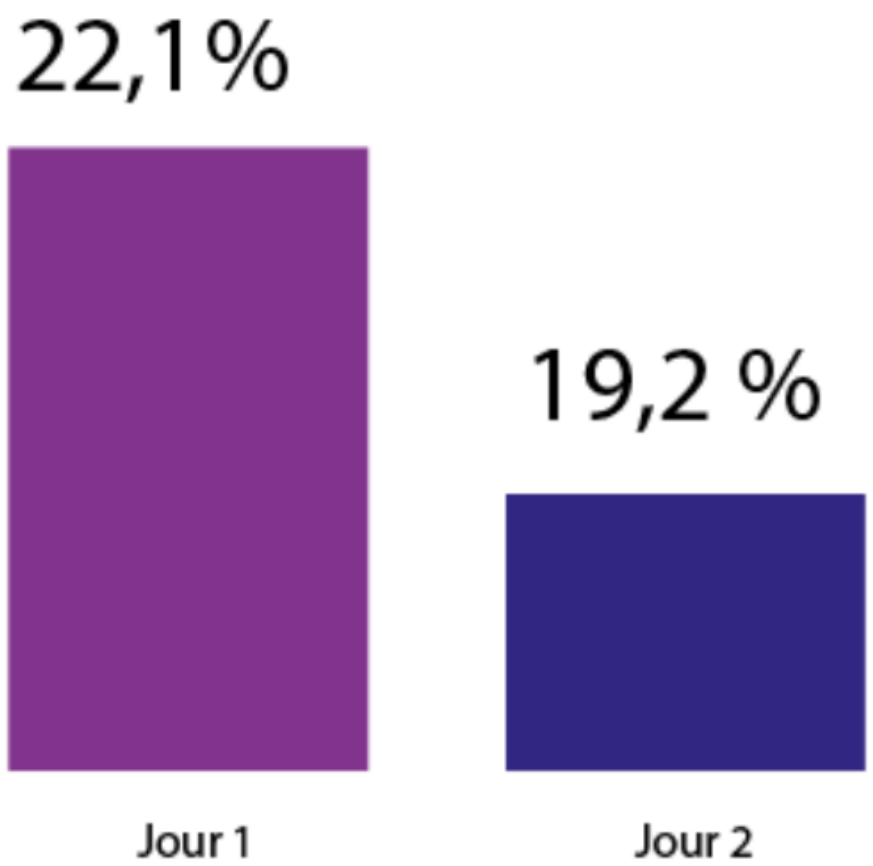
ATELIER · Correction | THÉORIE

Besoin QLIO	Catégorie attendue	Justification (table, champ, hypothèse)
Combien coûte une heure d'arrêt ?	Donnée à créer ou à saisir	Durée d'arrêt calculable (tblmachinereport), mais le coût horaire est à fournir par le contrôle de gestion
Quel poste ralentit toute la ligne ?	Calculable tel quel	Durées d'étape par poste : tblfinstep (Start, End, ResourceID)
Consommation d'énergie par module ?	Calculable avec une hypothèse	ElectricEnergyReal souvent à 0 : utiliser ElectricEnergyCalc, hypothèse validée par le client
Le Robotino est-il fiable ?	Calculable avec une hypothèse	Définir « fiable » (disponibilité, erreurs) ; poste 10 LOG-MR-B, CSV de 14 minutes seulement
Quand recommander les composants ?	Donnée à créer ou à saisir	Stocks (tblbufferpos) et stock de sécurité (tblparts.SafetyStock) existent ; le délai fournisseur est à saisir
Historique d'un module ?	Calculable tel quel	Numéro d'ordre ONo : tblfinorder, tblfinstep (étapes, postes, erreurs)
Part de la production rejetée ?	Calculable tel quel	tblpartsreport.ErrorID (ERR_COL, ERR_HGT) / pièces contrôlées
Le contrat OpéraTel est-il rentable ?	Hors périmètre	Prix, coûts et conditions du contrat : ni dans MES4, ni dans un tableau de bord de production

“Mentir avec un graphique”

Mentir avec un graphique

ATELIER · Quiz | THÉORIE



Graphe 1 :

Ce graphique montre la baisse du pourcentage de grévistes dans une entreprise.

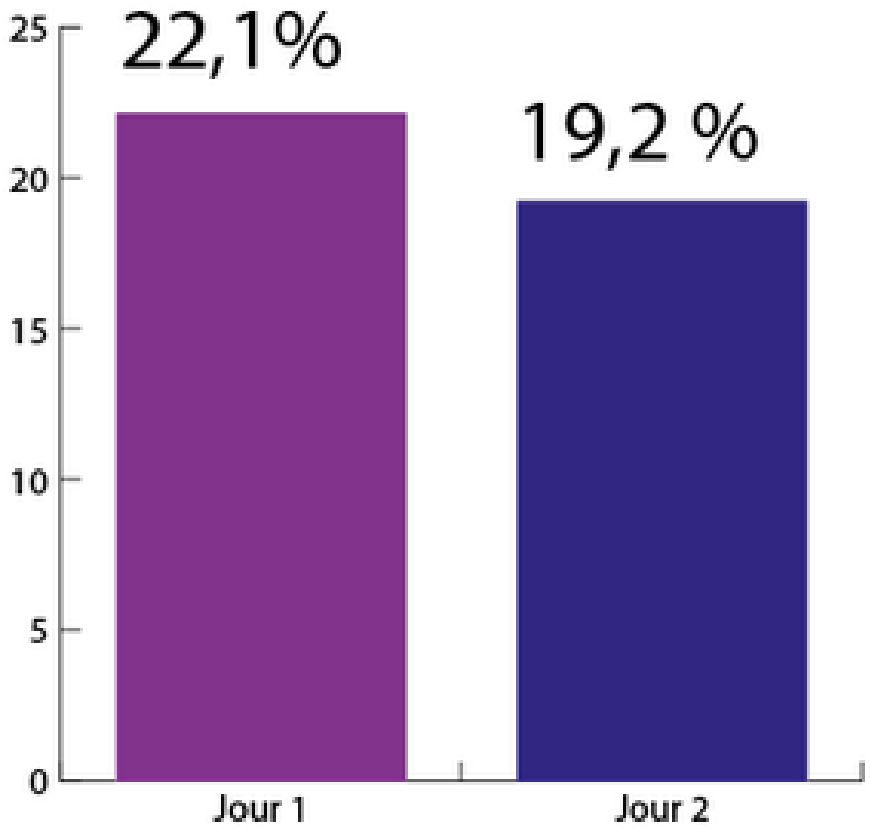
Voyez-vous un problème ?

A. Le total ne fait pas 100 %
B. Non, le graphique semble correct
C. Le graphique est tronqué

https://view.genial.ly/60e573fef85d7f0dbcc008e1/game-quiz-graphiques-trompeurs

Mentir avec un graphique

THÉORIE



Graphe 1 :

Le graphique s'il était complet, avec une échelle commençant à zéro, montrerait ceci. Sans modifier en rien les valeurs, on voit que l'interprétation que l'on peut en donner est bien différente.

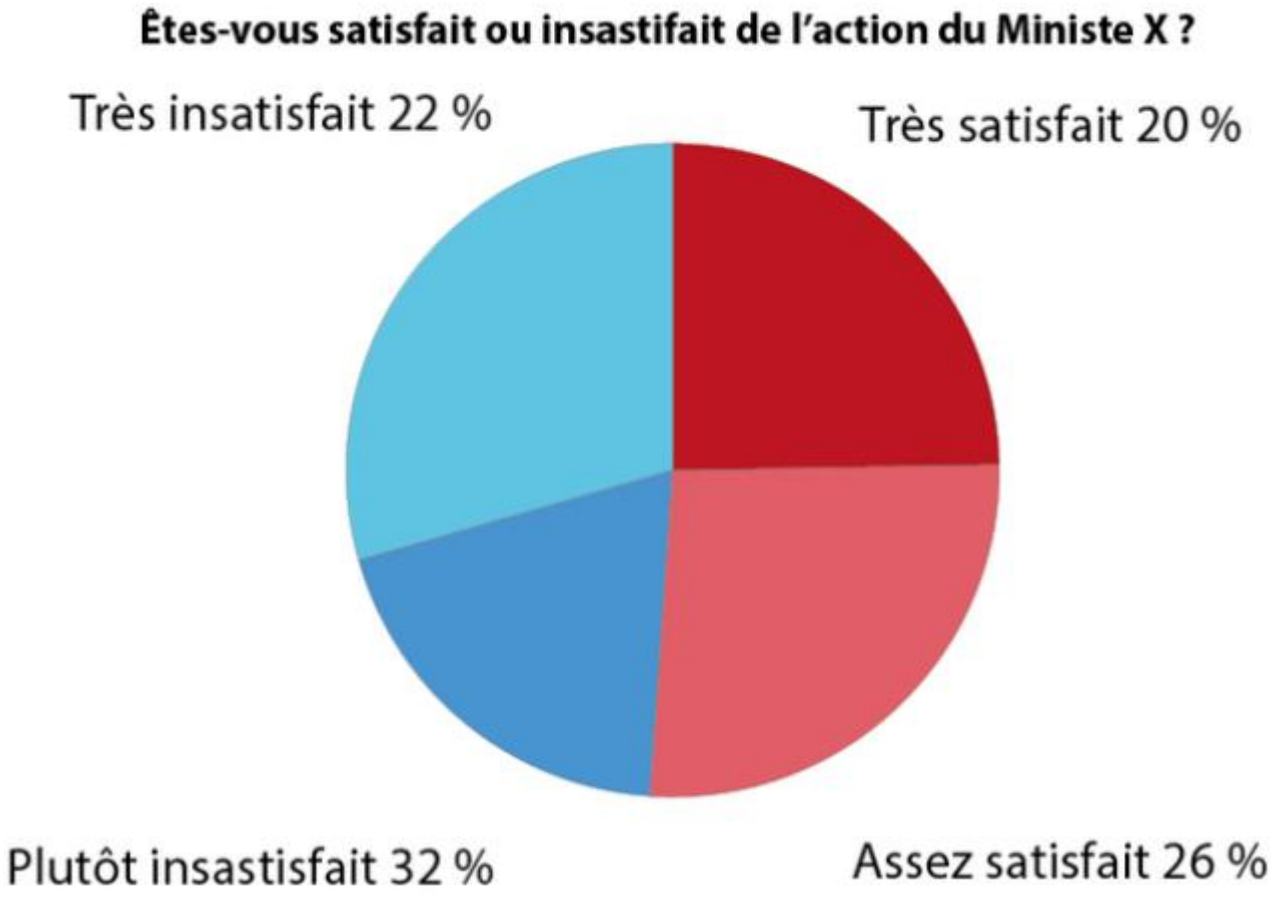
Ce graphique est trompeur pour deux raisons.

1. D'une part, l'axe vertical n'affiche aucune valeur : on voit qu'il s'agit de pourcentage, mais sans que soit précisé l'échelle.
2. D'autre part, l'échelle semble avoir été étirée pour faire paraître plus importante la diminution du nombre de grévistes. Et de fait, si l'on regarde un peu rapidement le graphique, on peut croire que le nombre de grévistes a diminué de plus de la moitié alors que la baisse n'est que de 3 %.

https://view.genial.ly/60e573fef85d7f0dbcc008e1/game-quiz-graphiques-trompeurs

Mentir avec un graphique

ATELIER · Quiz | THÉORIE



Graphe 2 :

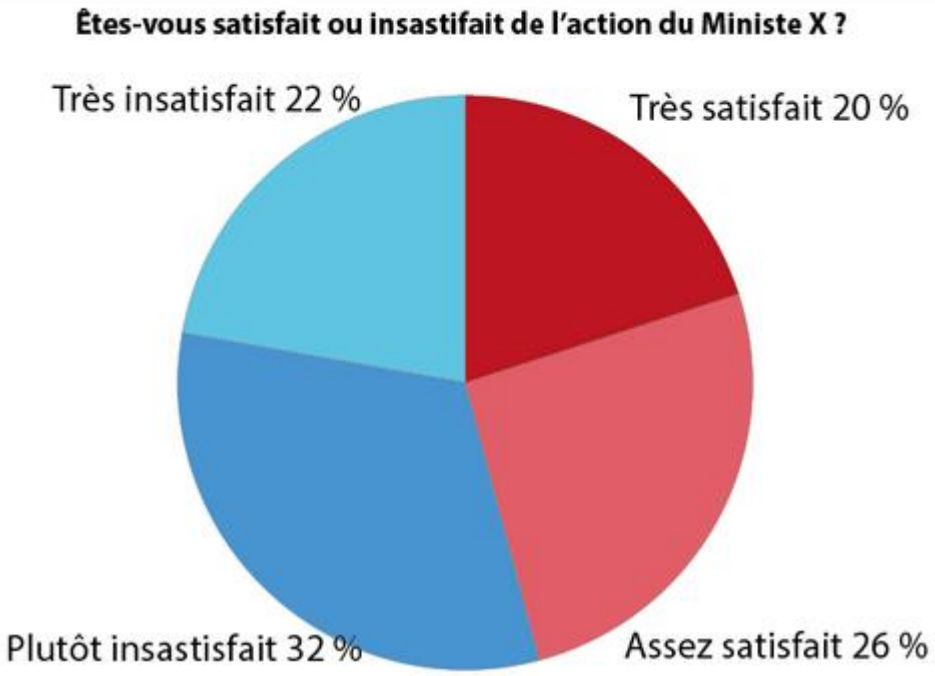
Ce graphique vous semble-il correct ?

A. Pas de problème avec ce graphique,
B. Les proportions du camembert ne correspondent pas aux chiffres,
C. Le total ne fait pas 100 %.

https://view.genial.ly/60e573fef85d7f0dbcc008e1/game-quiz-graphiques-trompeurs

Mentir avec un graphique

THÉORIE



Graphe 2 :

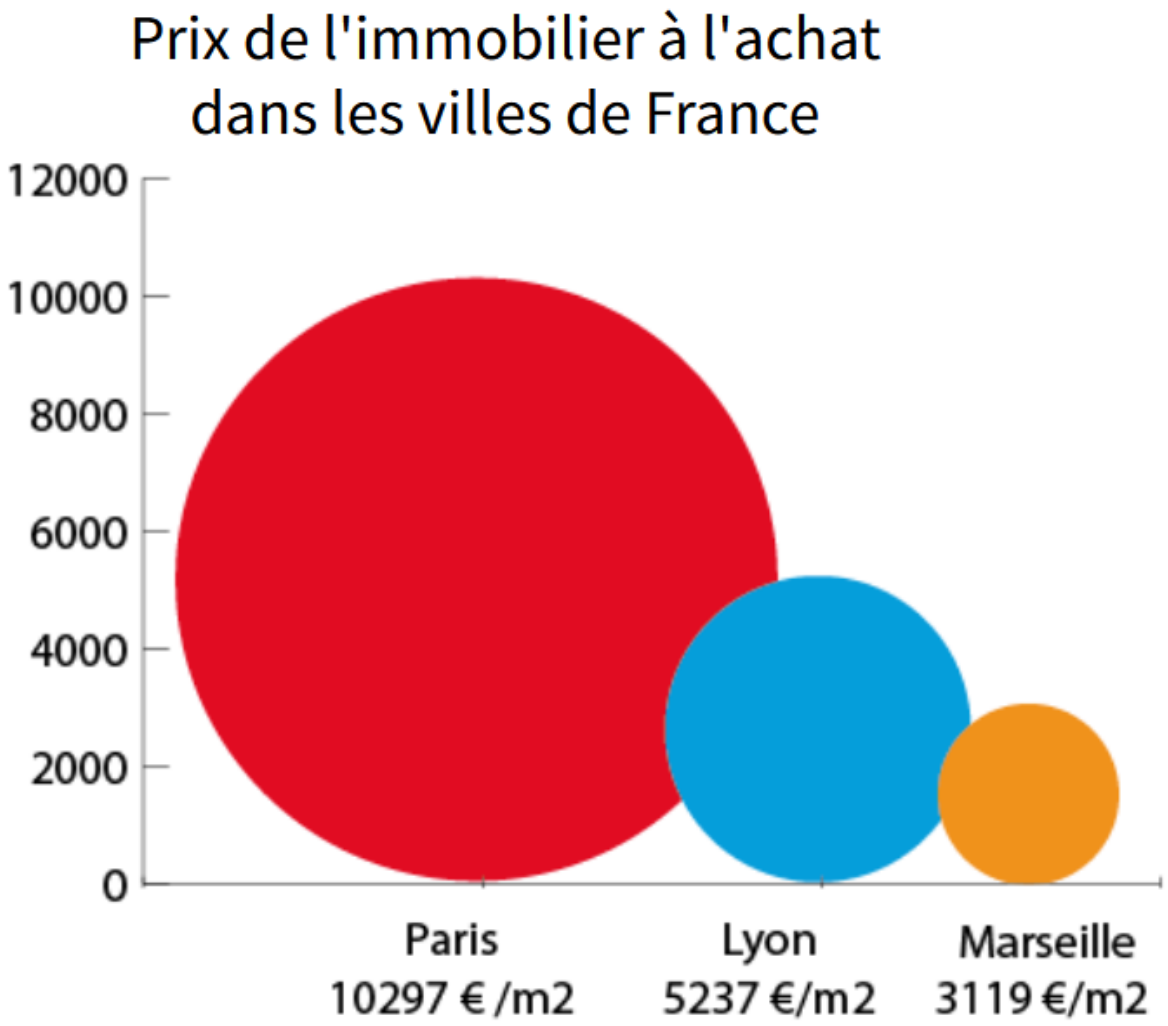
Voici donc le graphique correct.

Il s'agit ici d'une erreur manifeste : les « satisfaits » (en rouge) semblent dominer alors que leur position est inférieure si on regarde les chiffres.

Ce type d'erreur peut facilement tromper les lecteurs qui retiennent davantage l'impression laissée par un graphique rapidement aperçu que les chiffres sur lesquels il s'appuie. Cela peut relever de la manipulation, ou d'erreurs involontaires de la part de médias pressés de fournir rapidement des informations sous une forme graphique attrayante. Quoi qu'il en soit, ces erreurs ne sont pas rares dans les médias traditionnels, et il importe de rester vigilant.

https://view.genial.ly/60e573fef85d7f0dbcc008e1/game-quiz-graphiques-trompeurs

Mentir avec un graphique



Graphe 3 :

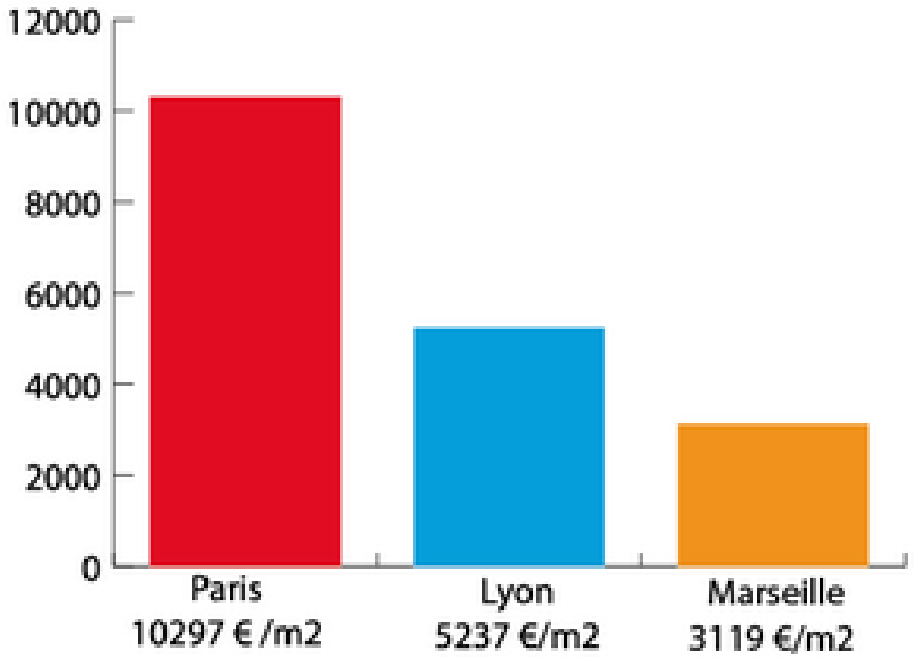
Quel problème pose ce graphique ?

A. Les tailles de chaque rond ne sont pas proportionnelles aux chiffres
B. Les montants semblent trop élevés
C. Tout semble correct

https://view.genial.ly/60e573fef85d7f0dbcc008e1/game-quiz-graphiques-trompeurs

Mentir avec un graphique

THÉORIE



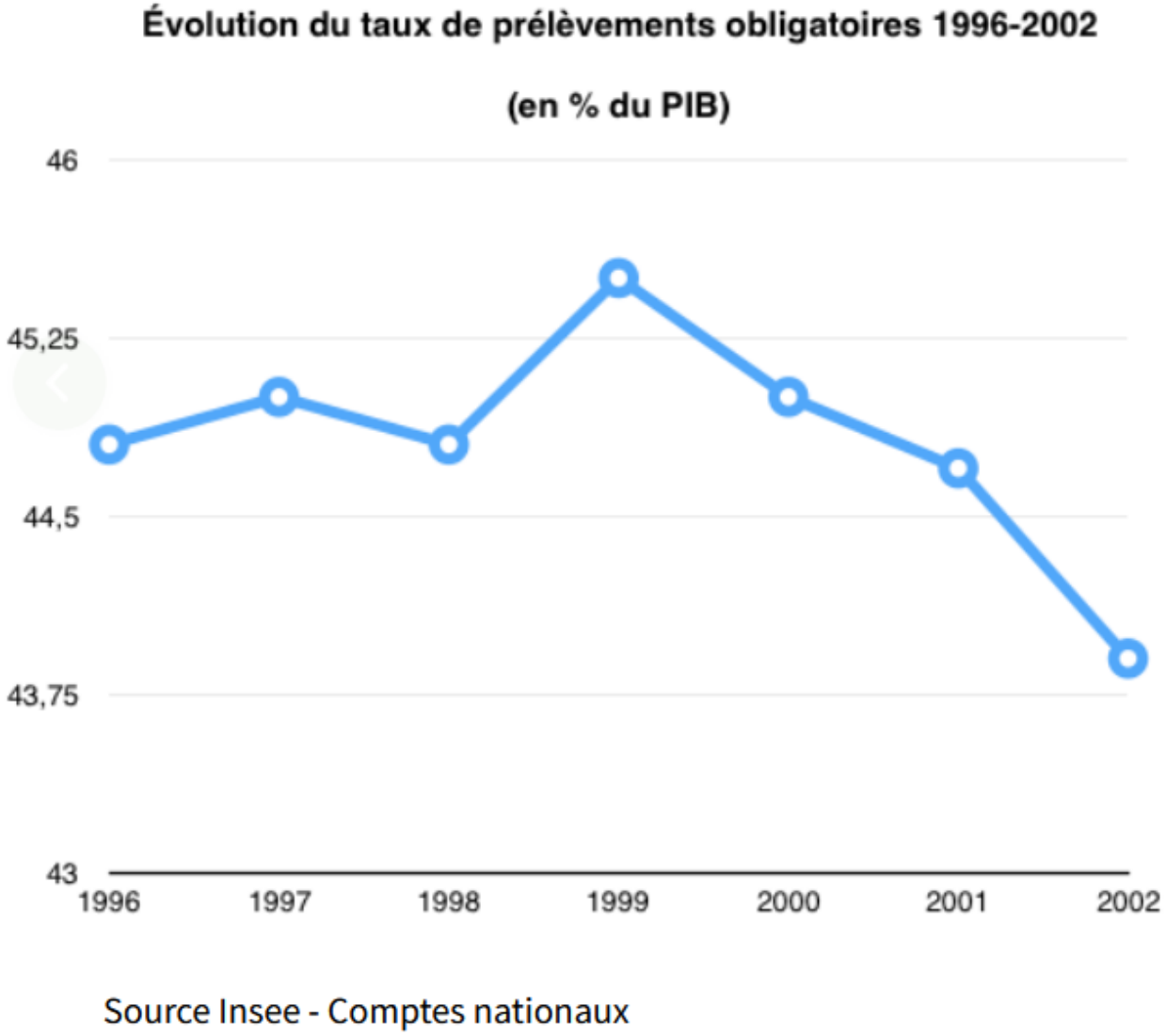
Graphe 3 :

Ici, le choix a été fait de représenter les différences de prix en utilisant des cercles plutôt que des rectangles. Si le rapport entre les hauteurs de chaque rond est conforme aux chiffres indiqués, le rapport entre les surfaces peut induire en erreur, en faisant apparaître les écarts beaucoup plus importants qu'ils ne sont. Ainsi, alors que le cercle rouge et deux fois plus haut que le bleu, sa surface est quatre fois plus importante. Et elle est 11 fois plus grande que le cercle jaune, alors que le rapport entre les chiffres n'est que de 1 à 3. Un histogramme traditionnel serait sans doute plus approprié pour montrer ces écarts :

https://view.genial.ly/60e573fef85d7f0dbcc008e1/game-quiz-graphiques-trompeurs

Mentir avec un graphique

ATELIER · Quiz | THÉORIE



Graphe 4 :

Ce graphique montrant l'évolution des prélèvements obligatoires peut induire en erreur. Pourquoi ?

A. La période indiquée est trop courte

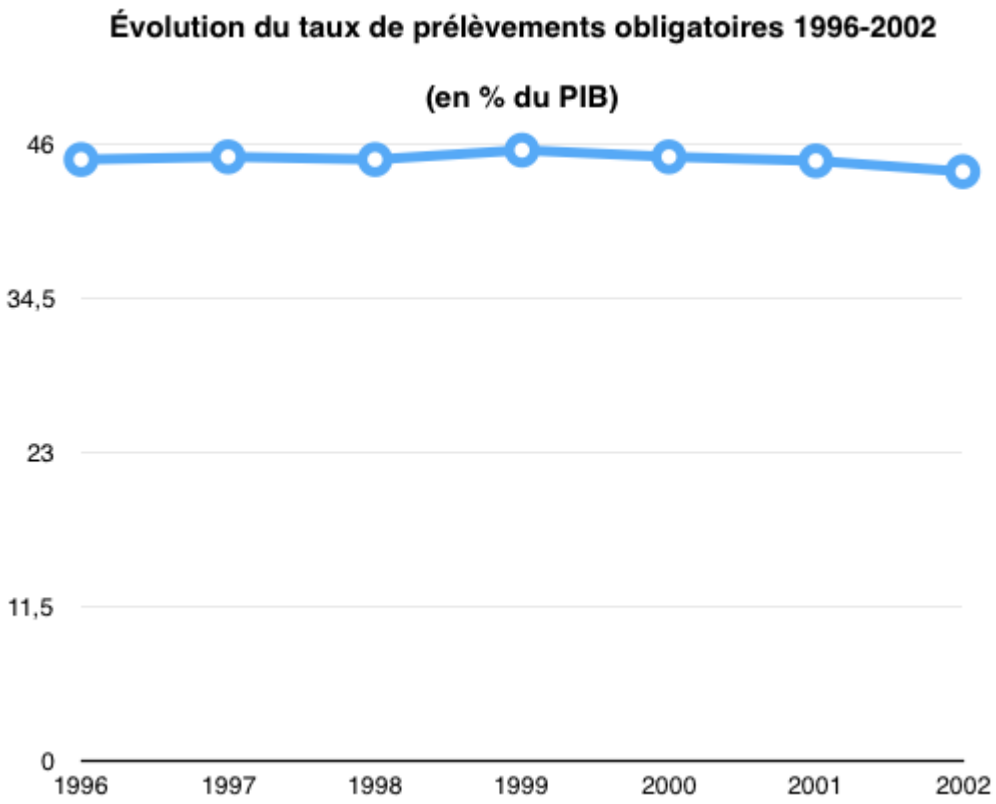
B. La valeur de l'échelle verticale n'est pas indiquée

C. L'échelle verticale ne part pas de zéro

https://view.genial.ly/60e573fef85d7f0dbcc008e1/game-quiz-graphiques-trompeurs

Mentir avec un graphique

THÉORIE



Graphe 4 :

Ce graphique se base sur des données correctes, mais, comme nous l'avons vu précédemment, en ne faisant pas partir l'échelle de zéro, on obtient des écarts qui semblent visuellement beaucoup plus importants qu'ils ne le seraient en partant de zéro. Comparons avec le graphique de gauche qui se base sur les mêmes chiffres : Il s'agit de faire ressortir des variations, et pour cela d'exagérer l'écart entre les différentes valeurs. Dans le graphique précédent, les prélèvements semblent avoir brusquement chutés alors que la baisse est beaucoup moins manifeste si on la rapporte à la totalité des prélèvements. Selon ce que l'on veut faire apparaitre, on utilisera l'une ou l'autre méthode...

https://view.genial.ly/60e573fef85d7f0dbcc008e1/game-quiz-graphiques-trompeurs

Mentir avec un graphique

ATELIER · Quiz | THÉORIE

Nombre de décès chez les + de 50 ans en Angleterre (chiffres du Public Health England)



Personnes vaccinées (2 doses) :
50 décés



Personnes vaccinées (1 dose) :
18 décés



Personnes non vaccinées :
38 décés

Graphe 5 :

Que prouve ce graphique sur les décès liés au Covid-19 ?

A. Il vaut mieux ne pas se faire vacciner
B. Il vaut mieux se faire vacciner
C. Le graphique ne prouve rien quant à l'efficacité de la vaccination

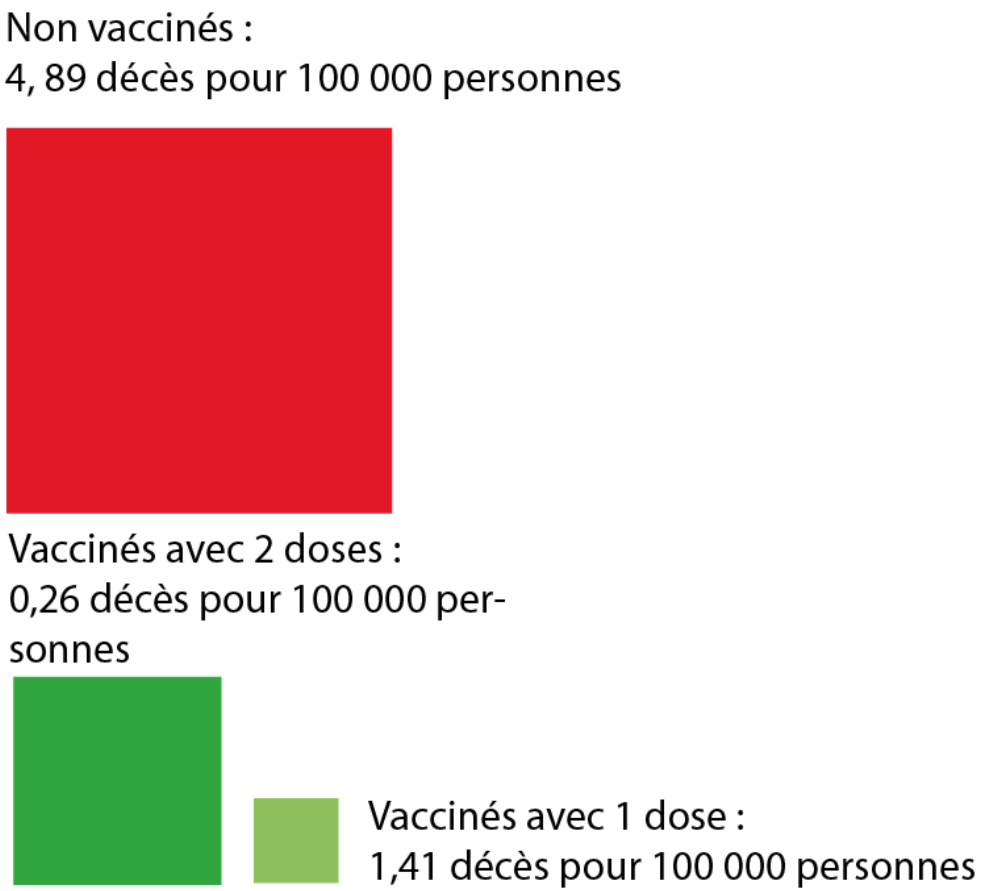
D'après Le Monde/Décodeurs : Covid-19 : est-il vrai qu'en Angleterre les vaccinés meurent davantage du variant Delta ?

https://view.genial.ly/60e573fef85d7f0dbcc008e1/game-quiz-graphiques-trompeurs

Mentir avec un graphique

THÉORIE

Taux de mortalité chez les + de 50 ans en Angleterre (chiffres du Public Health England)



Graphe 5 :

Les chiffres tels qu'ils sont donnés sur ce graphique laissent penser que la mortalité est plus importante en Angleterre parmi les personnes de plus de 50 ans vaccinées que parmi les non-vaccinées. C'est vrai en valeur absolue (44 décès chez les non-vaccinés contre 50 chez les vaccinés), mais sachant que les personnes de plus de 50 ans non-vaccinées ne représentent que 3,7 % de leur classe d'âge, la comparaison en valeur relative montre au contraire l'efficacité du vaccin. De fait, la mortalité est 20 fois plus élevée chez les non-vaccinés que chez les vaccinés, comme le montre cet autre graphique :

https://view.genial.ly/60e573fef85d7f0dbcc008e1/game-quiz-graphiques-trompeurs

Mentir avec un graphique

ATELIER · Quiz | THÉORIE



Carte : Wikimédia Commons

Graphe 6 :

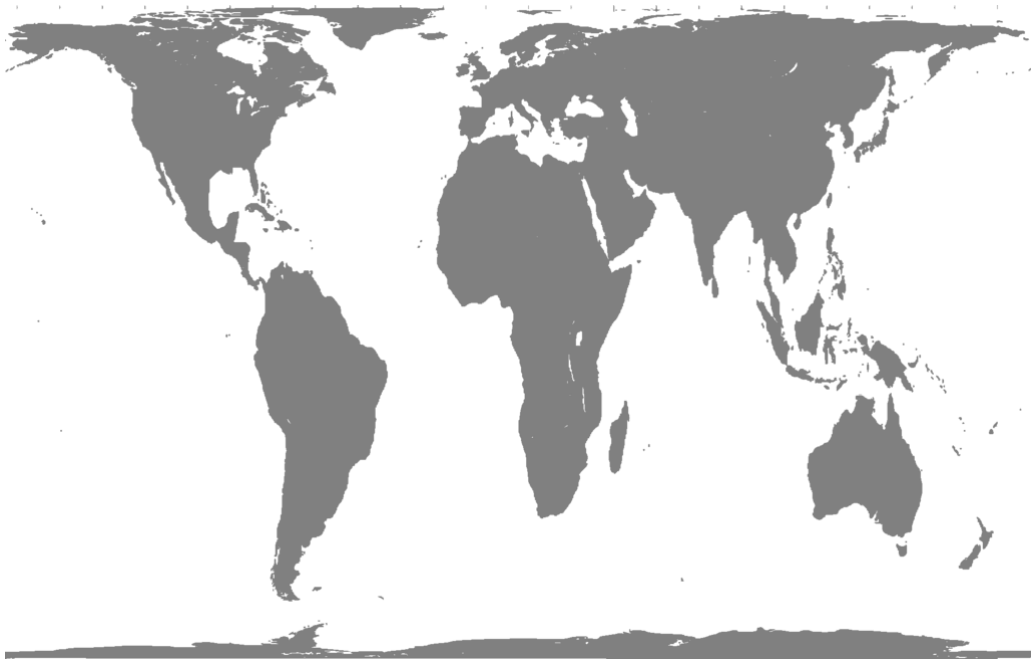
La cartographie est aussi un outil visuel fréquent, mais qui n'est pas neutre. Voyez vous un problème avec cette carte ?

A. Les tailles des pays sont disproportionnées
B. L'Europe ne devrait pas être au centre
C. Pas de problème, la carte est correcte

https://view.genial.ly/60e573fef85d7f0dbcc008e1/game-quiz-graphiques-trompeurs

Mentir avec un graphique

THÉORIE



Graphe 6 :

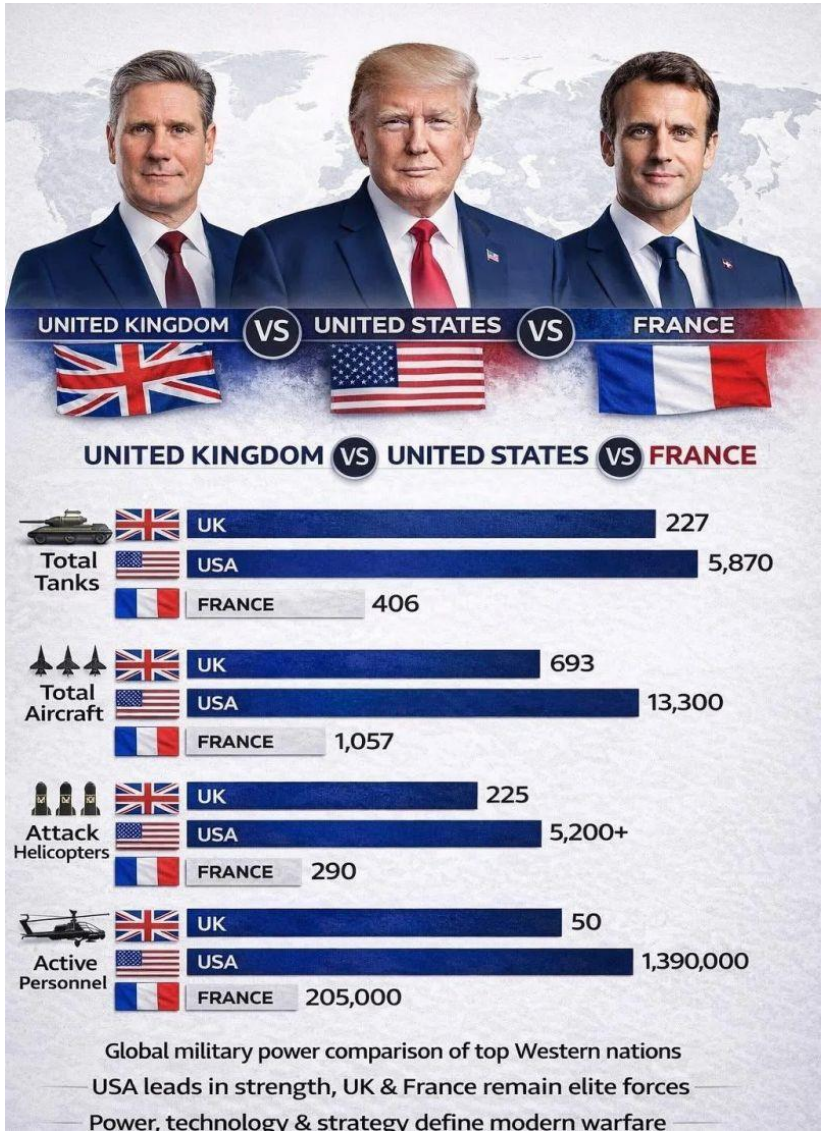
Les cartes du monde sont toujours une projection en deux dimensions d'une sphère en trois dimensions. Mais il existe plusieurs modèles de projection, et choisir entre eux relève d'un positionnement qui n'est pas innocent. La projection utilisée ici, est la projection dite Mercator, qui tient son nom de son inventeur Gerardus Mercator (1512-1594), couramment utilisée sur la plupart des cartes, car elle a l'avantage de préserver les angles et d'offrir une représentation efficace pour la navigation maritime par exemple. En revanche, elle offre une représentation géographique déformée : la taille des pays relativement les uns aux autres n'est pas conforme à ce qu'elle est dans la réalité. Par exemple, le Groenland est en réalité quinze fois plus petit que l'Afrique. Cette représentation du monde, qui s'est imposée aujourd'hui, sans être tout à fait fausse, donne plus d'importance aux pays occidentaux qu'ils n'en ont en termes de superficie. Un autre modèle de carte, dite projection de Gall-Peters (d'après James Gall et Arno Peters), conserve les proportions des différents pays. Pourtant, elle est bien moins utilisée.

https://view.genial.ly/60e573fef85d7f0dbcc008e1/game-quiz-graphiques-trompeurs

Image générée par IA

Mentir avec un graphique

ATELIER · Quiz | THÉORIE



Graphe 7 :

L'IA générative n'est pas toujours très convaincante. Mais le créateur n'a pas fait son travail non plus ! Voyez vous un ou plusieurs problème(s) avec cette image ?

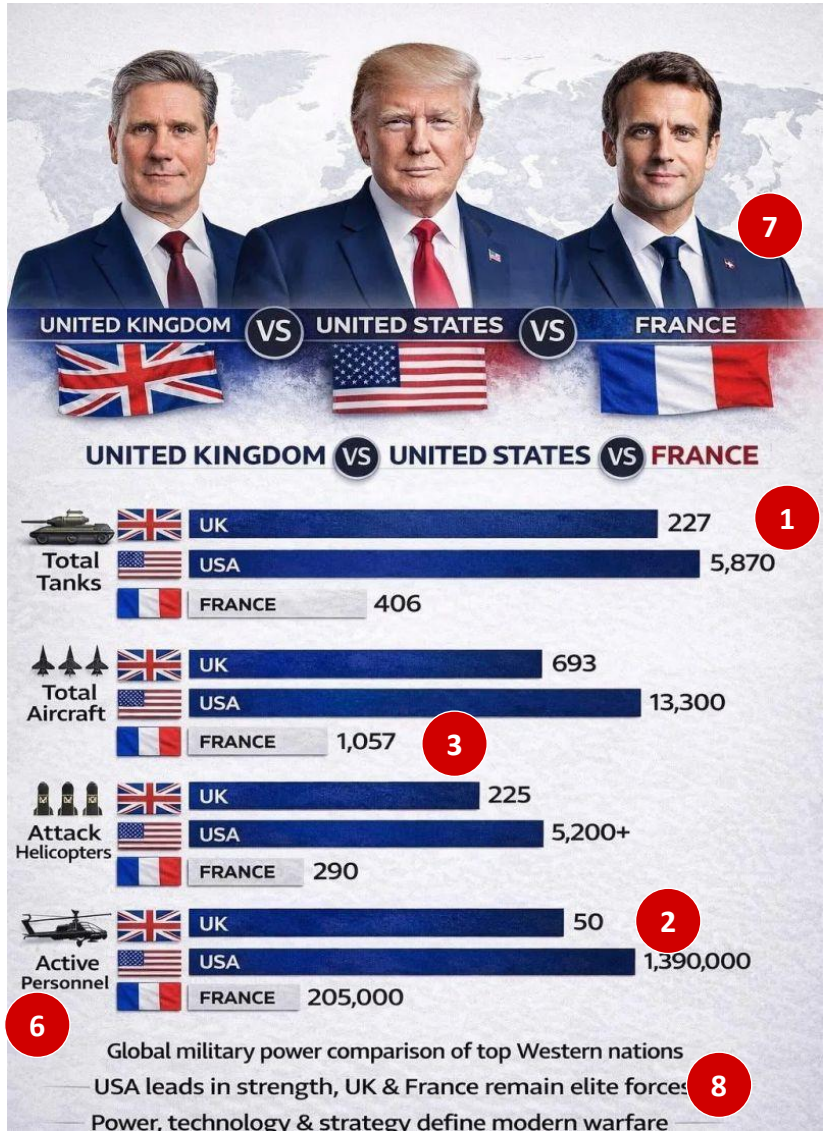
A. Les barres ne sont pas proportionnelles aux valeurs
B. Certaines valeurs sont fausses ou invraisemblables
C. Plusieurs problèmes à la fois : échelle, valeurs, mise en forme, sources

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7452989860845522944/

Image générée par IA

Mentir avec un graphique

THÉORIE



Graphe 7 : au moins 8 problèmes

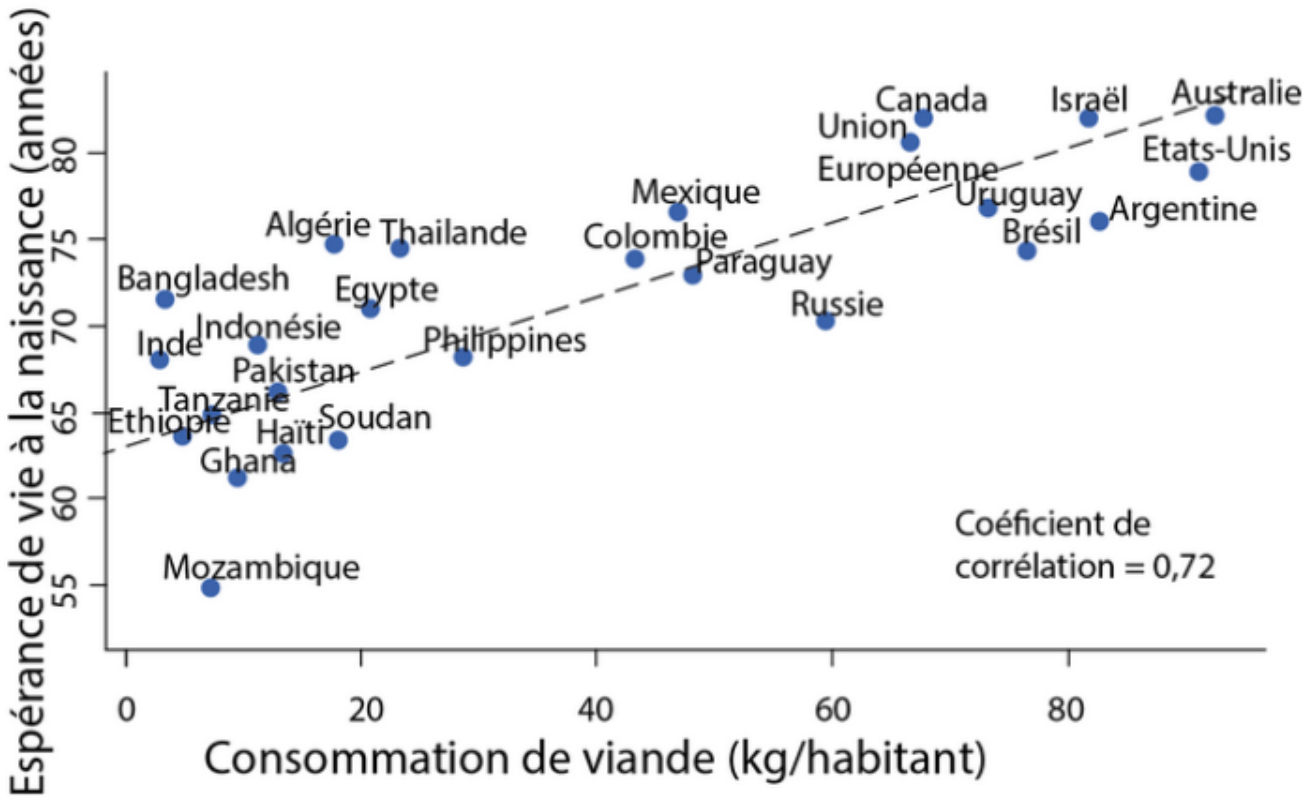
1. **Barres non proportionnelles** : 227 chars (UK) presque aussi longs que 5 870 (USA) ; 406 (France) plus court que 227 ; idem pour 290 et 225 hélicoptères.
2. **Valeur fausse** : 50 militaires d'active pour le Royaume-Uni (en réalité de l'ordre de 150 000) ; « 5,200+ » imprécis.
3. **Biais visuel** : barres de la France grises et écrasées, USA et UK en bleu.
4. **Ni échelle, ni source, ni date** ; séparateurs de milliers anglo-saxons.
5. **Unités mélangées** : matériels et effectifs sur le même type de barre.
6. **Icônes et titre** : un hélicoptère illustre les effectifs ; titre répété deux fois.
7. **Détails générés par l'IA** : drapeau suisse au revers d'E. Macron ; visages de dirigeants sans lien avec les données.
8. **Conclusions non démontrées** en pied de page (« USA leads in strength… »).

À retenir : une IA produit une image plausible, pas un graphique juste. Vérifiez chaque valeur, chaque proportion et chaque source.

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7452989860845522944/

Mentir avec un graphique

ATELIER · Quiz | THÉORIE



Sources : OECD-FAO Agricultural Outlook (Edition 2015) et The World Bank, World Development Indicators.

Graphe 8 :

Quelle conclusion tirer de ce graphique ?

A. La consommation de viande améliore l'espérance de vie
B. Les habitants des pays en développement n'aiment pas la viande
C. Difficile d'associer les deux phénomènes

https://view.genial.ly/60e573fef85d7f0dbcc008e1/game-quiz-graphiques-trompeurs

Mentir avec un graphique

THÉORIE

Graphe 8 :

Ce graphique pourrait laisser penser que la consommation de viande améliore l'espérance de vie : on vit plus longtemps dans les pays où l'on en consomme beaucoup. Or les deux phénomènes ici corrélés, ne sont pas liés par un lien de causalité : l'espérance de vie est meilleure dans les pays riches, qui sont par ailleurs ceux où l'on consomme le plus de viande… parce qu'on a les moyens d'en acheter.

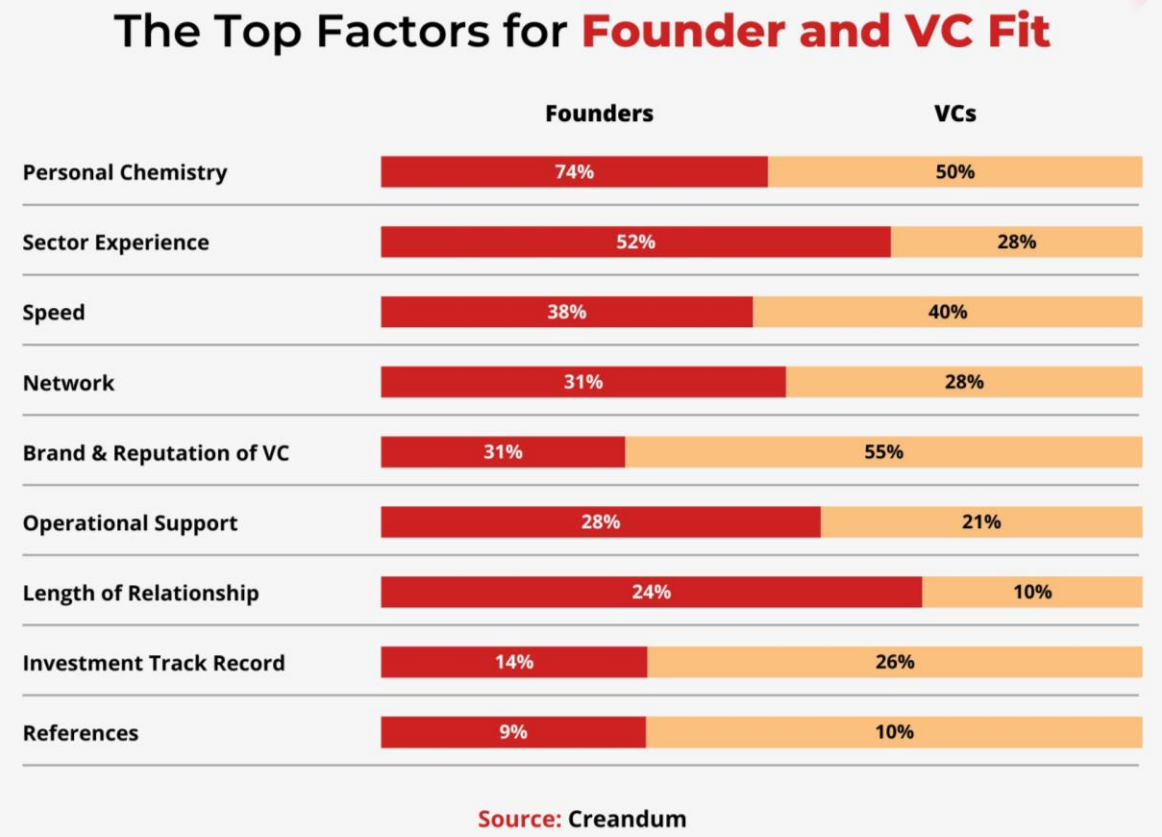
Une forte corrélation semble indiquer un lien de cause à effet, mais ce lien peut tout aussi bien être l'effet du hasard ou négliger un troisième paramètre qui fournit une bien meilleure explication (ici le niveau de vie).

La fausse corrélation est un outil dont raffolent les complotistes. Il n'est en effet pas rare de pouvoir associer deux phénomènes, à partir de la similitude d'une donnée ou d'une courbe statistique, et ainsi de laisser croire qu'il existe un lien de causalité entre les deux. C'est loin d'être toujours le cas. Les Décodeurs du Monde se sont amusés à créer un générateur de fausses corrélations.

https://view.genial.ly/60e573fef85d7f0dbcc008e1/game-quiz-graphiques-trompeurs

Mentir avec un graphique

ATELIER · Quiz | THÉORIE



Graphe 9 :

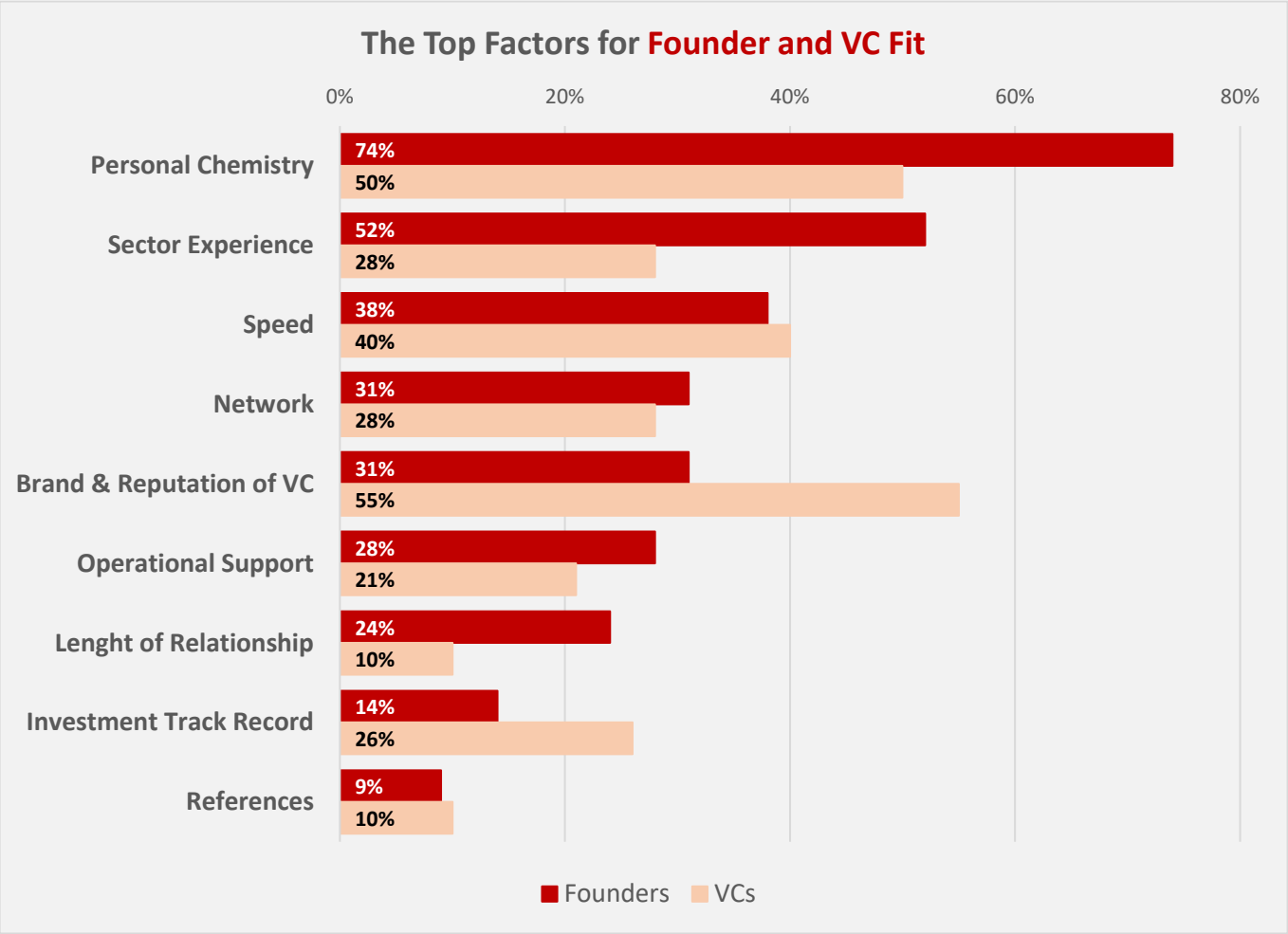
Quel problème pose ce graphique ?

A. Nous visualisons bien les écarts sur les leviers importants entre fondateurs et ‘’capital risqueurs’’
B. Tout est faux dans ce graphique
C. Rien de particulier

https://www.linkedin.com/posts/alessandromarianantoni_investing-venturecapital-strategy-activity-7118697483970461696-OipM/?utm_source=share&utm_medium=member_android

Mentir avec un graphique

THÉORIE



Graphe 9 :

Le graphique tel que présenté sur la page précédente ne permet pas d'identifier du 1er coup d'œil ce qui impacte le plus chacune des deux cibles en hiérarchisant les facteurs importants par cible.

Par ailleurs, il trompe le lecteur en laissant croire que 2 facteurs ont des importances comparables bien que leur valeurs en % soient très différentes, comme par exemple « Brand & Reputation of VC » à 55% et « References » à 10% pour la cible VC.

Le graphique à gauche, dans sa version corrigée, permet de comprendre toutes les données en présence sans induire le lecteur en erreur.

https://www.linkedin.com/posts/alessandromarianantoni_investing-venturecapital-strategy-activity-7118697483970461696-OipM/?utm_source=share&utm_medium=member_android

Corrélation ne vaut pas Causalité

THÉORIE

Les notions de **corrélation** et de **causalité** vues… par Coluche :

« Quand on est malade, il ne faut surtout pas aller à l'hôpital : la probabilité de mourir dans un lit d'hôpital est 10 fois plus grande que dans son lit à la maison ».

En France, 57 % des morts ont lieu à l'hôpital : la probabilité de mourir dans les établissements de santé est supérieure à celle décéder chez soi dans son lit.

Alors, dangereux l'hôpital ? Non. Si la proportion de morts est plus élevée à l'hôpital, c'est parce qu'on s'y rend lorsqu'on est malade, et que c'est quand on est malade qu'on risque le plus de mourir.

Cette notion de **corrélation**, autrement dit quand deux données semblent liées, est tout à fait différente de celle de **causalité**, le lien de cause à effet. Ainsi, tenter de démontrer une théorie en additionnant des statistiques et en comparant des courbes ou des cartes peut être trompeur si la démonstration n'est pas accompagnée d'une étude rigoureuse.

https://www.lafinancepourtous.com/juniors/lyceens/l-instant-maths/correlation-nest-pas-causalite/
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2019/01/02/correlation-ou-causalite-brillez-en-societe-avec-notre-generateur-aleatoire-de-comparaisons-absurdes_5404286_4355770.html

Elaborer un graphique

THÉORIE



La finalité de l'élaboration d'un graphique ou d'un indicateur est de **communiquer** un message :

1. Rapidement,
2. Clairement,
3. Facilement.

En ce sens, les créateurs et développeurs de tableaux de bords portent une responsabilité importante vis-à-vis de leur clients (internes ou externes), de leurs managers, de leurs collègues ou éventuellement du public au sens large.

Tableau de bord

Tableau de bord

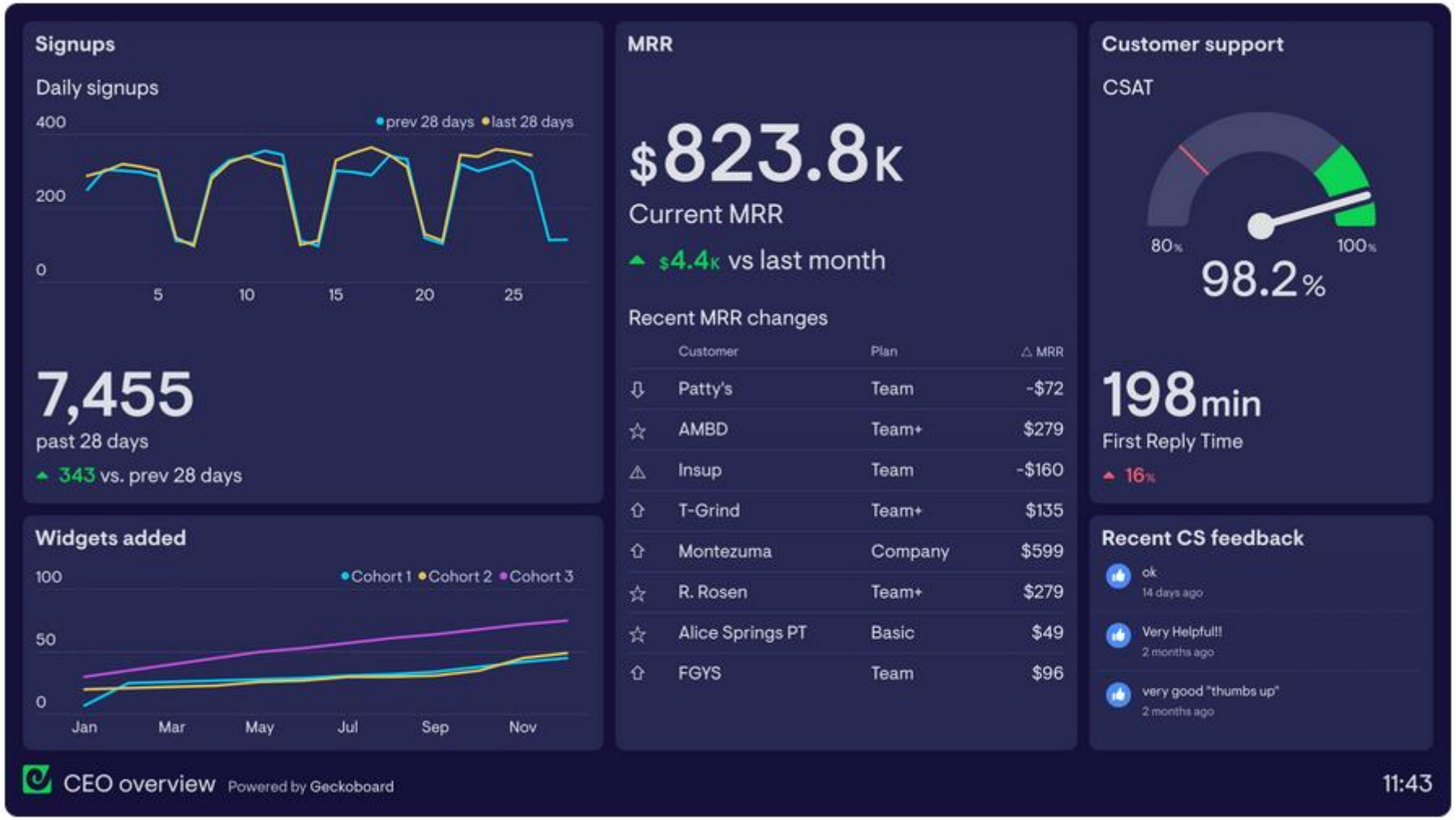
THÉORIE

- ✓ L'indicateur de performance est l'unité de base des tableaux de bords,
- ✓ Un tableau de bord est construit à partir de plusieurs indicateurs de performance,
- ✓ Ces indicateurs sont intimement liés à l'univers dans lequel nous construisons ce tableau de bord,
- ✓ Ces tableaux de bords peuvent combiner différents univers :
    - Finance et Gestion,
    - Activité Commercial : sur prospects et clients, incluant la gestion de la relation client, …
    - Ressource Humaine,
    - Plan de production,
    - Gestion de stocks,
    - Gestion Fournisseurs,
    - ...

Tableau de bord

THÉORIE

Le tableau de bord de gestion est un outil d'évaluation de l'organisation d'une entreprise ou d'une institution constitué de plusieurs indicateurs de sa performance à des moments donnés ou sur des périodes données.



Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Tableau_de_bord_%28gestion%29
https://www.geckoboard.com/dashboard-examples/executive/ceo-dashboard/

Champ Lexical

THÉORIE

1. Statistique : Ratio, Pourcentage, Fréquence, Moyenne, Somme, Boîte à moustaches ...
2. Finance : Chiffre d'Affaires, Coût de structure, Coût de fonctionnement, Marge, Résultat Net, Retour sur investissement, Masse Salariale ...
3. Marketing Étude : Taux de client Fidèle, Taux de Churn, Net Promoteur Score, Taux d'incident ...
4. Commercial : Devis, Vente, Marge, Répartition par service ou par commercial ...
5. Géographique : Evolution temporelle d'indicateurs, flux de personnes ou de biens dans l'espace, flux météorologique, répartition géographique de visiteurs de site web ...
6. Ressource Humaine : Effectif équivalent temps plein, CDI, CDD, % de Femmes, % d'Homme, Écart de salaire, Grille de Salaire, Coût Horaire par fonction, indicateur égalité Homme / Femme ...
7. …

Tableau de bord

THÉORIE

Pourquoi créer des Tableaux de Bords ?

Voici 8 raisons qui font qu'un tableau de bord puisse vous aider dans la gestion de votre travail ou dans votre entreprise.

1. Arrimer la stratégie de marketing à celle des ventes,
2. Améliorer la communication des objectifs à atteindre auprès des employés,
3. Mettre davantage l'accent sur les bons résultats en éliminant les données non nécessaires (bruit),
4. Mettre davantage l'accent sur les activités permettant la rencontre des objectifs financiers,
5. Mieux comprendre la relation de cause à effet entre les processus d'affaires, les employés et les clients face aux activités de production et aux finances,
6. Aider les dirigeants à prioriser les efforts et prendre des décisions éclairées, basées sur des informations factuelles,
7. Forcer la création d'une stratégie cohérente, définir des objectifs SMART et allouer les ressources appropriées,
8. Aider les employés à donner le meilleur d'eux-mêmes.

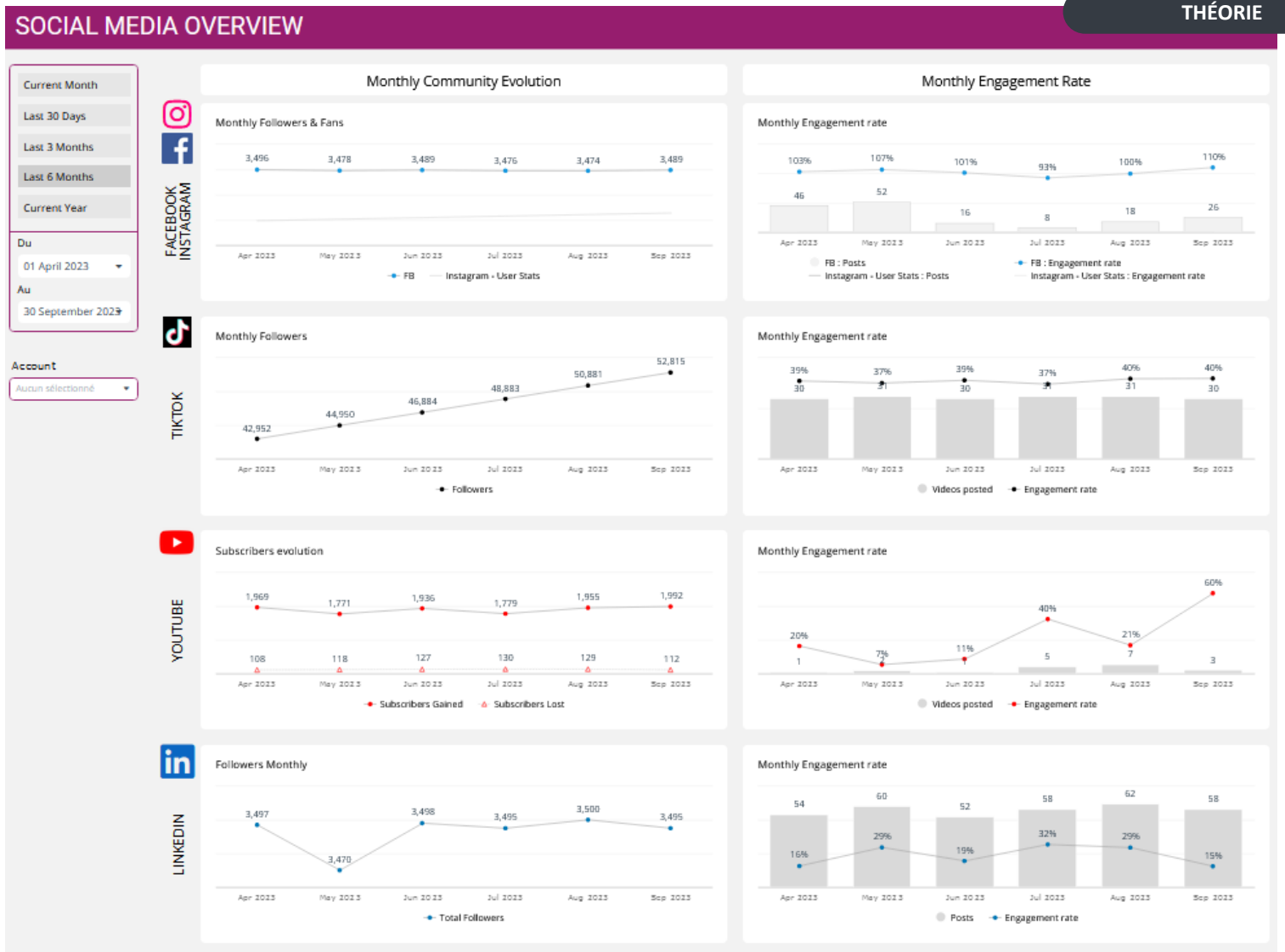
https://www.eponine-pauchard.com/2011/12/bien-construire-ses-indicateurs-de-performance/

Tableau de bord

THÉORIE

Exemple 1 : Réseaux Sociaux

Ce tableau de bord de synthèse de suivi des médias sociaux, permet d'obtenir une vue d'ensemble des performances sur les réseaux sociaux de votre organisation. Ce type de tableau de bord vous permet de suivre des indicateurs tels que l'engagement des messages, la portée et la croissance du nombre d'adeptes au fil du temps.



https://www.clicdata.com/fr/tableaux-de-bord/social-media-performance-overview/

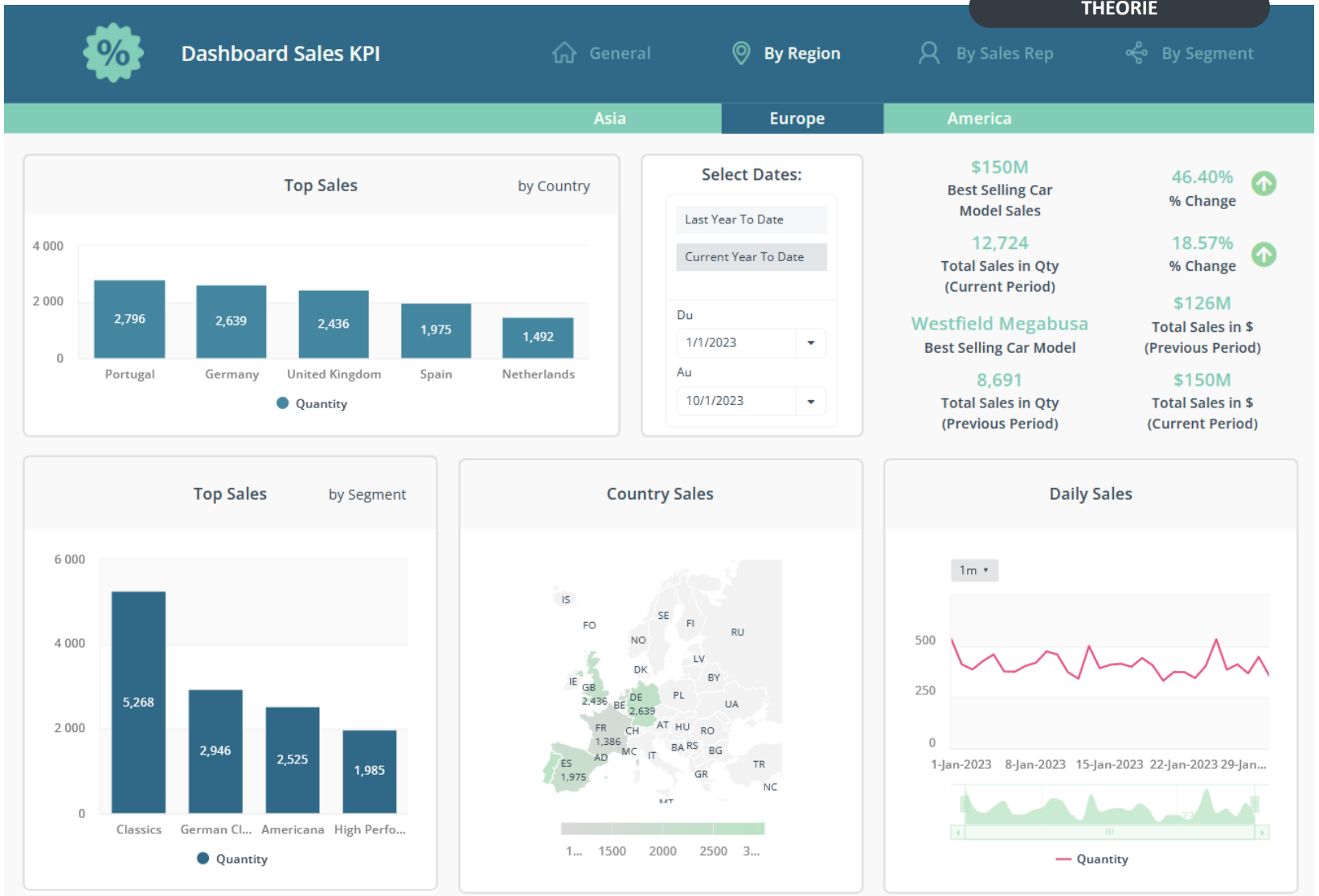
Tableau de bord

THÉORIE

Exemple 2 : Suivi et prévisions des ventes

Un tableau de bord en temps réel pour les responsables des ventes et les dirigeants qui veulent rester informés et à jour sur le suivi et les prévisions de ventes.

Ce tableau de bord combine des données provenant de n'importe quel système pour créer une version unique du suivi des ventes.



https://marketplace.clicdata.com/v/S4ONekICTxnq

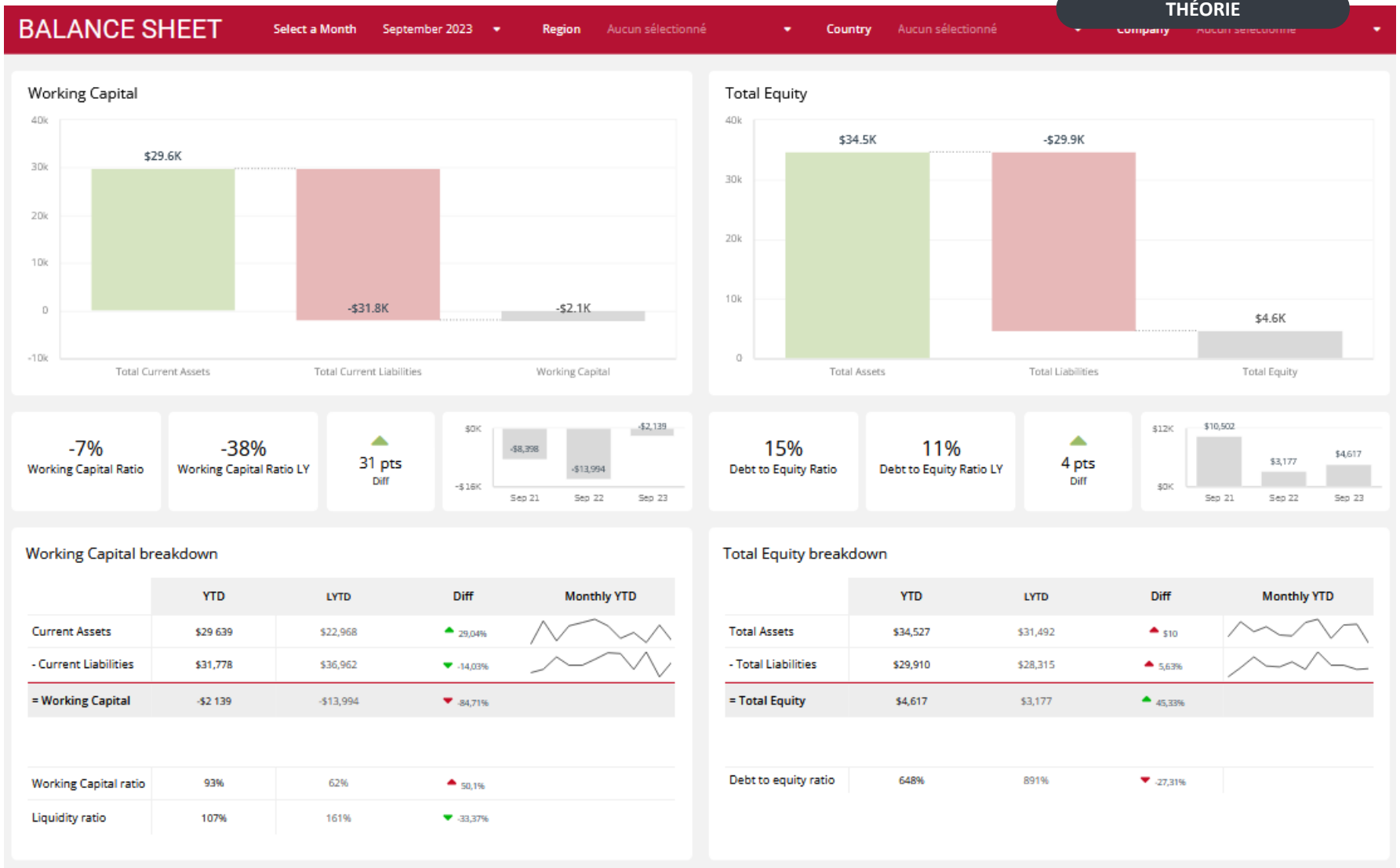
Tableau de bord

THÉORIE

Exemple 3 : Finance

Ce tableau de bord du bilan vous permet d'évaluer rapidement la santé financière de votre organisation.

Grâce à ce tableau de bord vous pouvez identifier les risques et/ou opportunités potentiels puis prendre des décisions éclairées.



https://www.clicdata.com/fr/tableaux-de-bord/bilan/

Créer un tableau de bord

THÉORIE

Lors la conception d'un tableau de bord, vous devez vous assurez :

- ✓ D'une participation collective des utilisateurs du tableau de bord à livrer,
- ✓ De sélectionner des indicateurs de performance pertinents,
- ✓ De choisir un nombre restreint de mesures pour aller à l'essentiel,
- ✓ De ne pas surcharger vos tableaux de bord. Optez pour un tableau de bord synthétique,
- ✓ De montrer des résultats indiscutables,
- ✓ D'utiliser des indicateurs suffisamment détaillés et précis pour permettre l'action,
- ✓ Que la source des données est facile d'accès et que vous avez un référentiel de données rédigé,
- ✓ De créer un modèle de tableau de bord lisible et communicant,
- ✓ De créer un référentiel de données, incluant la description des flux.

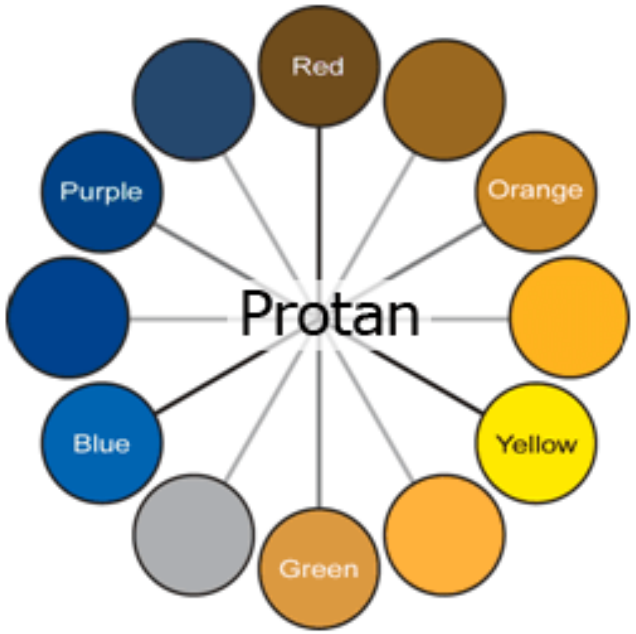
Tableau de bord et Daltonisme

THÉORIE

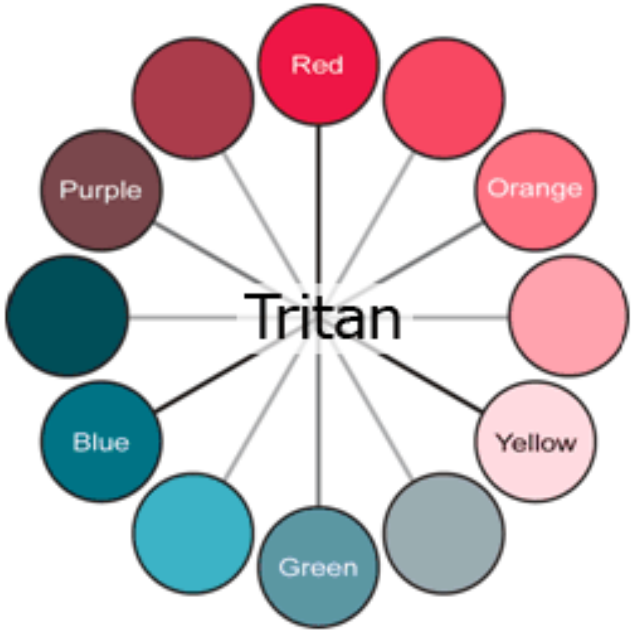
Environ 4 % de la population française souffre de daltonisme : 8 % des hommes… et seulement 0,5 % des femmes !

Les daltoniens confondent certaines couleurs entre elles, souvent le **rouge** et le **vert**. Ils peuvent parfois ne pas distinguer les couleurs du tout. 99 % des daltoniens souffrent de daltonisme rouge/vert.





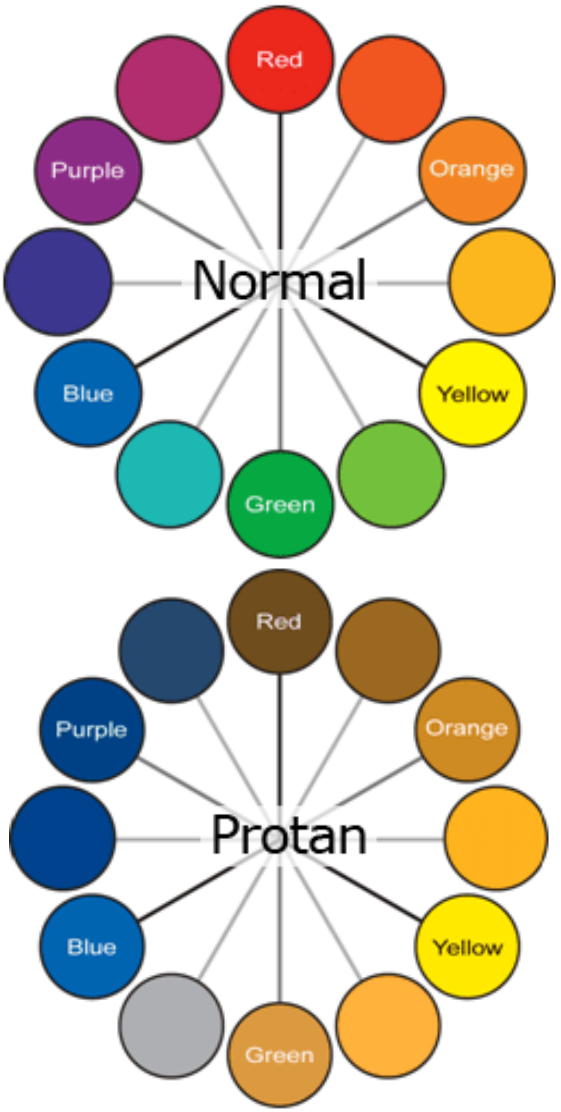




https://www.caminteresse.fr/sciences/quel-est-le-pourcentage-de-daltoniens-en-france-1192683/
https://fr.venngage.com/blog/palette-adaptee-aux-daltoniens/

Tableau de bord et Daltonisme

THÉORIE



Protanopie : Également appelée “faiblesse **rouge**”, les personnes qui souffrent de cette variante du daltonisme rouge/vert sont incapables de percevoir la lumière rouge.

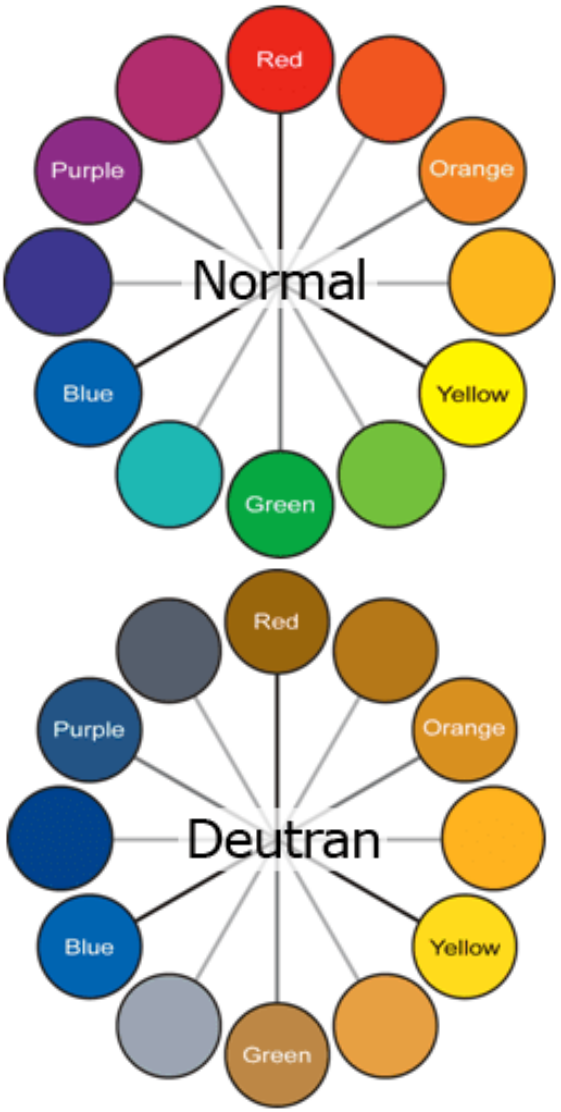


A gauche : vision normale, à droite : Protanopie

https://fr.venngage.com/blog/palette-adaptee-aux-daltoniens/

Tableau de bord et Daltonisme

THÉORIE



Deutéranopie / **Deutéranomalie** : Également connu sous le nom de “faiblesse **verte**”, ce type de daltonisme rouge/vert rend les personnes insensibles à la lumière verte (deutéranomalie) ou incapables de percevoir la moindre lumière verte (deutéranopie).

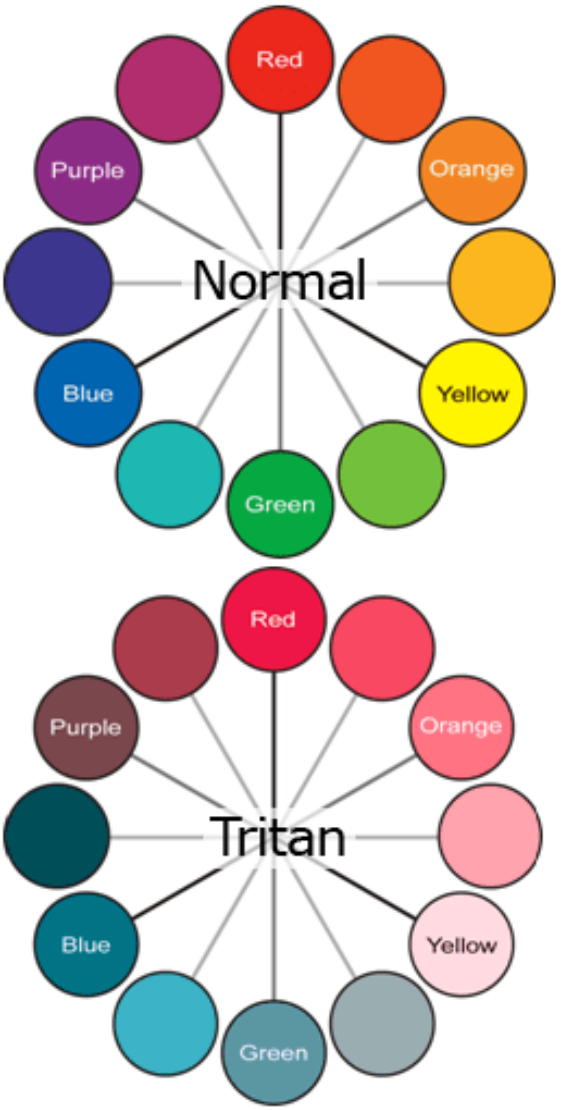


A gauche : vision normale, à droite : Deutéranopie

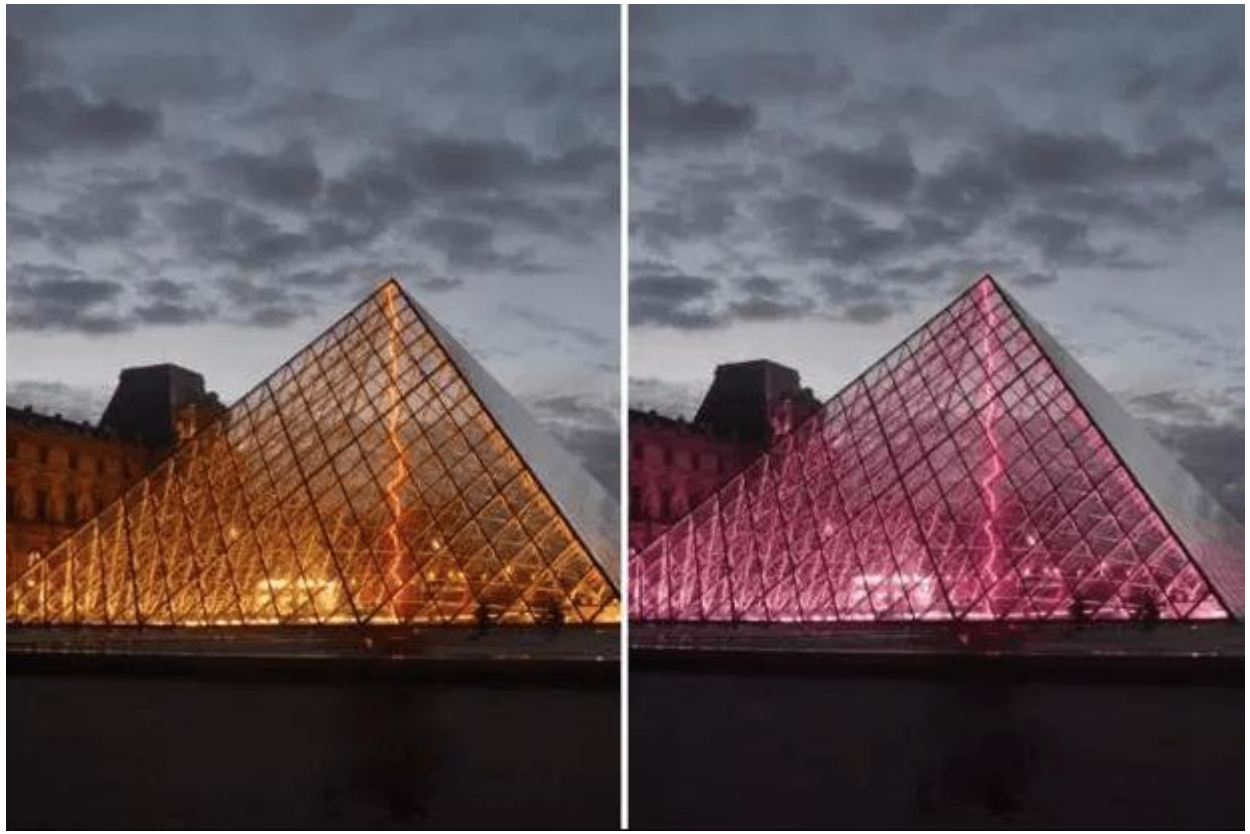
https://fr.venngage.com/blog/palette-adaptee-aux-daltoniens/

Tableau de bord et Daltonisme

THÉORIE



Tritanopie : Les personnes qui souffrent de daltonisme bleu/jaune ont des difficultés à distinguer les couleurs **bleues** et **jaunes**.



A gauche : vision normale, à droite : Tritanopia

https://fr.venngage.com/blog/palette-adaptee-aux-daltoniens/

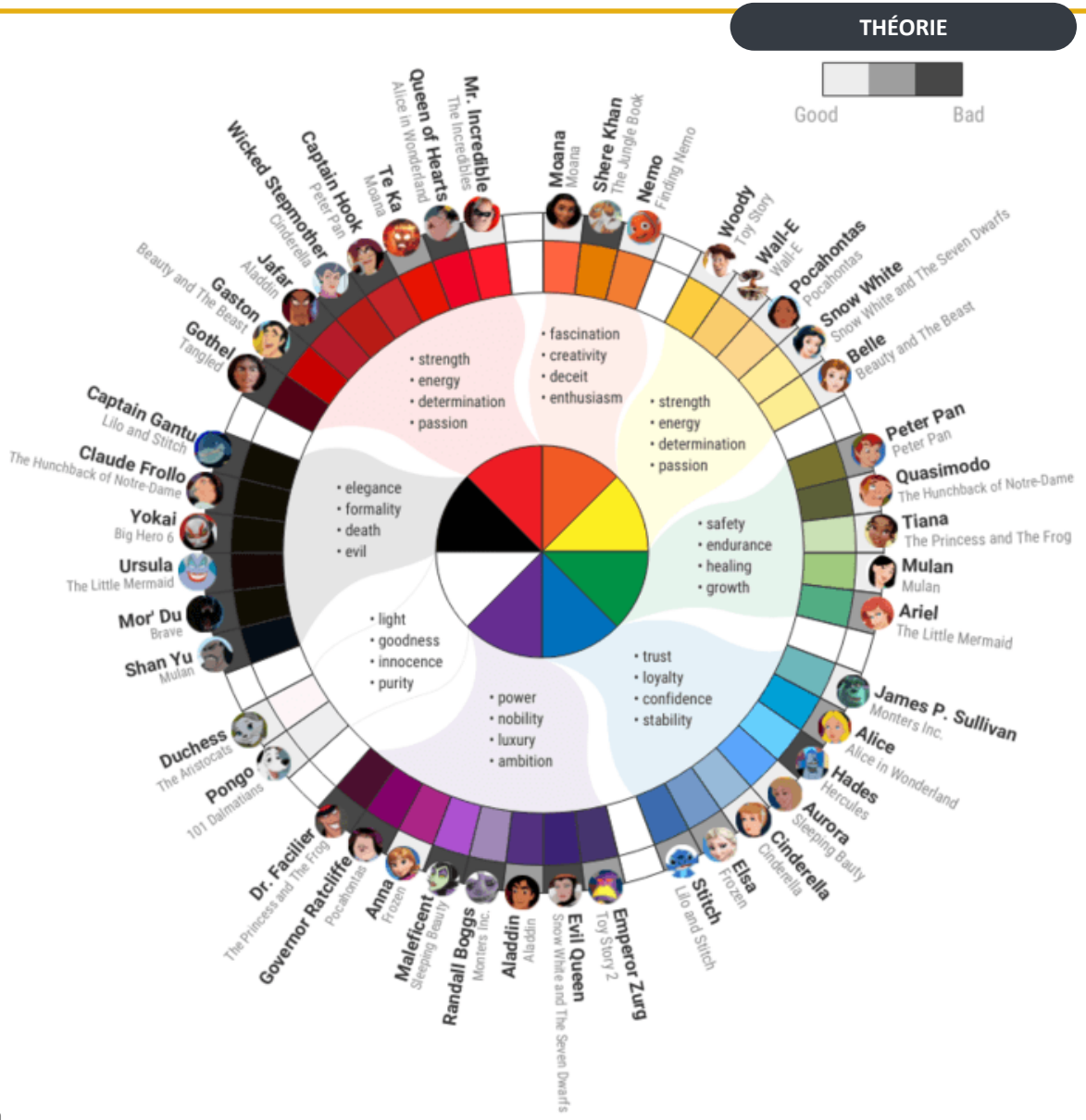
STAT & MORE
Consulting statistiques & Traitement des données

Tableau de bord et Daltonisme

La couleur joue un rôle important dans la visualisation des données.

Les couleurs sont utilisées pour mettre en évidence les informations importantes, ainsi que pour illustrer les relations entre divers types de données.

La couleur joue un rôle déterminant pour guider l'œil de l'observateur. Elle peut être utilisée pour stimuler les émotions grâce à la psychologie des couleurs.



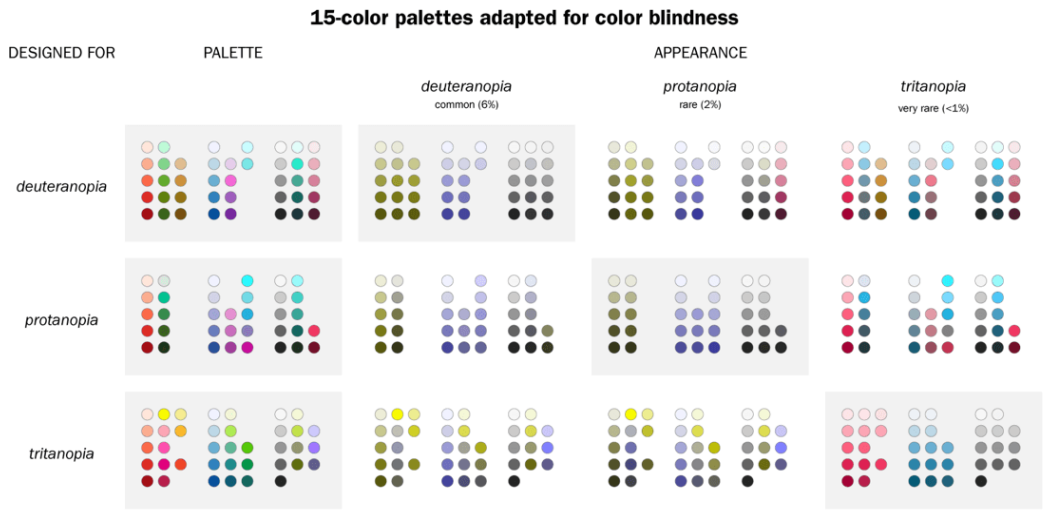
https://fr.venngage.com/blog/palette-adaptee-aux-daltonien

Tableau de bord et Daltonisme

THÉORIE

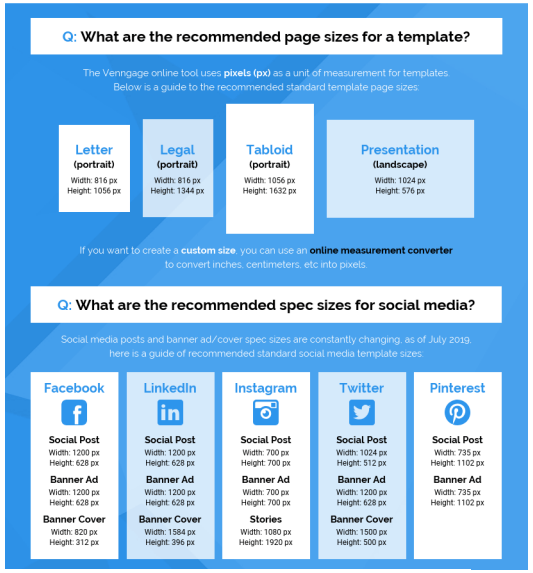
Comment concevoir des graphiques avec une palette adaptée aux daltoniens ?

- ✓ Planifiez votre palette de couleurs,
- ✓ Évitez les combinaisons de couleurs problématiques :
  - Rouge et vert,
  - Vert et brun,
  - Vert et bleu,
  - Bleu et gris,
  - Bleu et violet,
  - Vert et gris,
  - Vert et noir,
- ✓ Utilisez des couleurs très contrastées,
- ✓ Utilisez des motifs et des textures,
- ✓ Utiliser des symboles,
- ✓ Rendez votre tableau monochromatique,
- ✓ Gardez votre design propre et simple.











189,249 (31.4%)

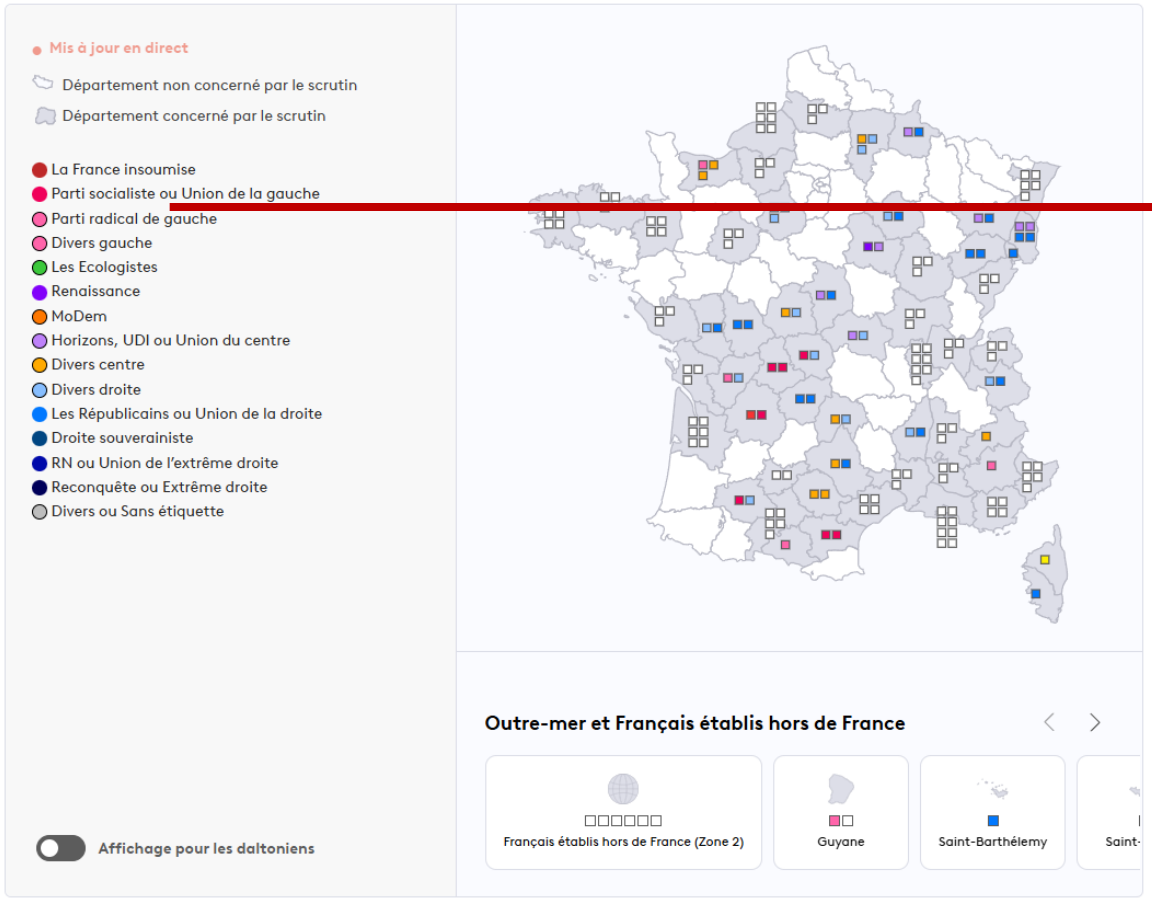
of cases were reported in the Southeast region of Brazil.

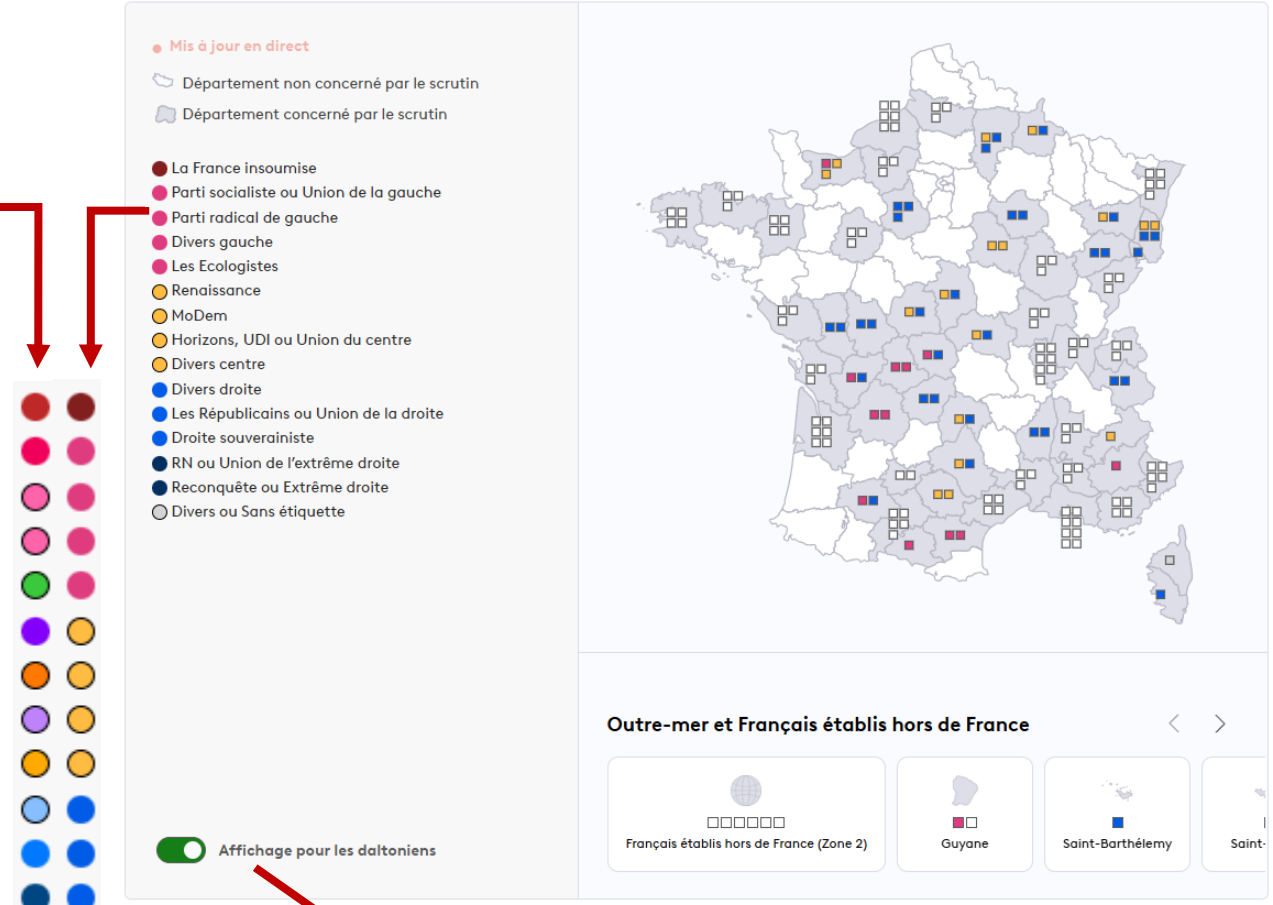
https://fr.venngage.com/blog/palette-adaptee-aux-daltoniens/

Tableau de bord et Daltonisme

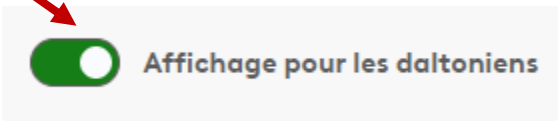
THÉORIE

Résultats des sénatoriales 2026









https://www.franceinfo.fr/elections/senatoriales/carte-resultats-des-senatoriales-2026-decouvrez-les-senateurs-elus-departement-par-

STAT & MORE
Consulting statistiques & Traitement des données

Esquissez l'écran d'atelier

ATELIER · 20 min | THÉORIE

Consigne, par binôme, sur papier :

- ✓ Dessinez l'écran d'accueil du **Responsable production**, affiché sur un écran d'atelier à 3 mètres.
- ✓ 5 indicateurs au maximum, chacun avec son **objectif** visible.
- ✓ Un code couleur lisible par un daltonien.
- ✓ Un filtre de période.

Restitution : les esquisses sont affichées, chaque binôme défend ses choix en 1 minute, la classe vote pour la plus lisible.



Analyse fonctionnelle



Analyse fonctionnelle

THÉORIE



Définition :

L'analyse fonctionnelle est une méthode systématique utilisée dans le domaine du développement de logiciels et de la gestion de projets pour comprendre, décomposer et comprendre les besoins et les fonctionnalités d'un système. Cela permet de concevoir des solutions adaptées et efficaces en répondant aux attentes des utilisateurs et aux objectifs du projet.

Analyse fonctionnelle

THÉORIE

Concepts Clés :

1. Décomposition fonctionnelle : L'analyse fonctionnelle décompose un système complexe en sous-systèmes ou en fonctions élémentaires. Chaque fonction élémentaire représente une tâche spécifique ou une capacité du système.
2. Identification des besoins : L'un des principaux objectifs de l'analyse fonctionnelle est d'identifier les besoins des utilisateurs finaux. Cela implique d'écouter, d'observer et d'interagir avec les parties prenantes pour recueillir des informations sur leurs attentes et leurs exigences.
3. Analyse des processus : L'analyse fonctionnelle comprend l'examen et la compréhension des processus métier impliqués. Cela permet de déterminer comment le système en cours de développement s'intégrera et soutiendra ces processus.
4. Hiérarchie fonctionnelle : Les fonctions du système sont organisées selon une hiérarchie, où les fonctions supérieures représentent des objectifs globaux, tandis que les fonctions inférieures sont des tâches plus spécifiques nécessaires pour atteindre ces objectifs.
5. Répondre aux besoins : L'analyse fonctionnelle vise à garantir que les fonctionnalités développées répondent aux besoins identifiés et aux attentes des utilisateurs.

Analyse fonctionnelle

Méthodes et Approches :

1. Entrevues et Ateliers : Organiser des entrevues et des ateliers avec les parties prenantes est un moyen crucial pour recueillir des informations sur les besoins, les flux de travail et les exigences.
2. Brainstorming : Encourager la créativité en rassemblant l'équipe de développement pour générer des idées et des solutions pour le système.
3. Modélisation : Utiliser des diagrammes et des modèles pour représenter les différents aspects du système, tels que les diagrammes de cas d'utilisation, les diagrammes d'activité, les diagrammes de séquence, etc.
4. Prototype : Créer des prototypes ou des maquettes pour visualiser et valider les fonctionnalités proposées avec les parties prenantes.
5. Itération : L'analyse fonctionnelle est souvent un processus itératif, permettant d'ajuster et d'affiner les analyses au fur et à mesure que de nouvelles informations sont obtenues et que le projet progresse.

Analyse fonctionnelle pour un Tableau de bord

THÉORIE

L'analyse fonctionnelle est essentielle pour la conception réussie d'applications et de tableaux de bord. Elle permet de comprendre les besoins des utilisateurs et de traduire ces besoins en fonctionnalités et en interfaces utilisateur efficaces.

1. Compréhension des Exigences Utilisateur,
2. Modélisation des Processus Métier,
3. Décomposition des Fonctionnalités,
4. Identification des Indicateurs Clés de Performance (KPI),
5. Conception de l'Architecture,
6. Prototypage et Maquettage,
7. Intégration des Retours Utilisateur,
8. Test et Validation,
9. Documentation et Formation,
10. Itération et Amélioration Continue.

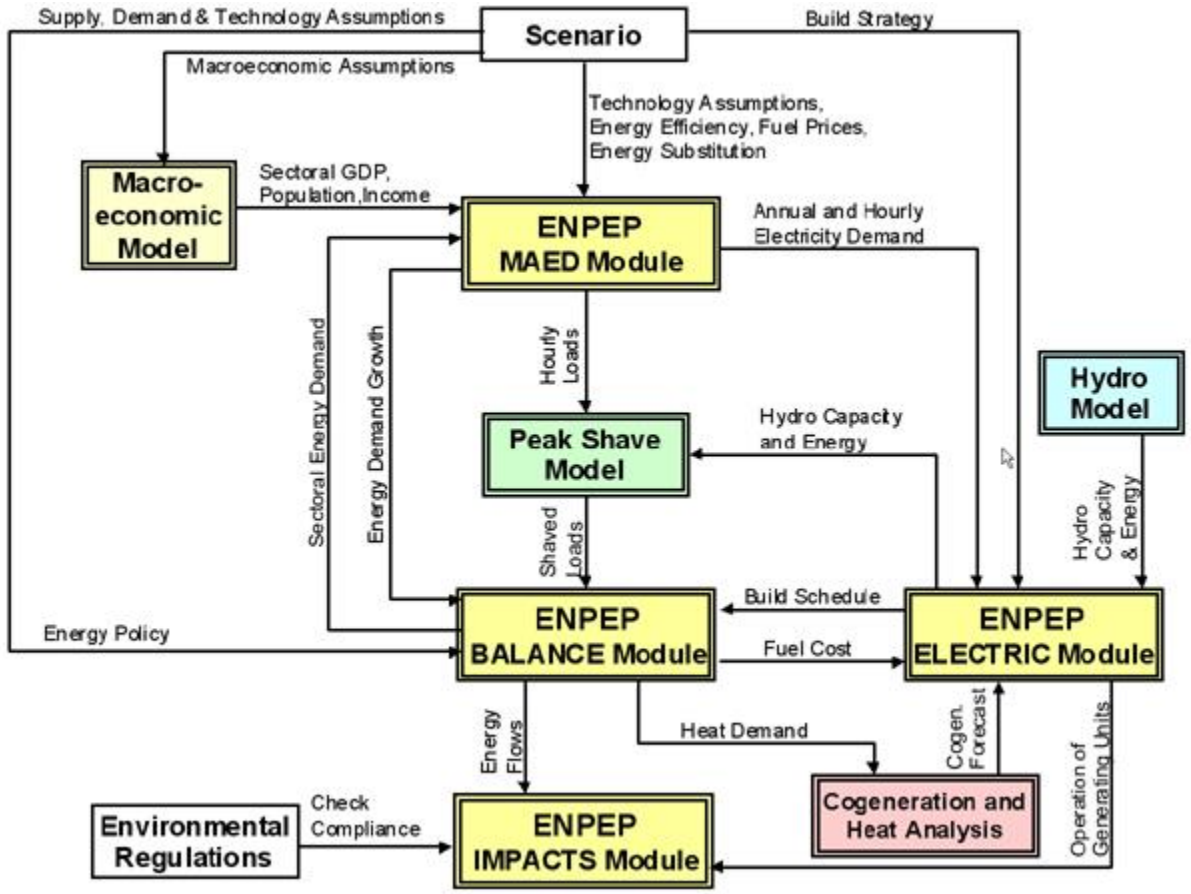
L'application réussie de l'analyse fonctionnelle dans la création d'applications et de tableaux de bord garantit que ces applications répondent précisément aux besoins des utilisateurs, optimisent les processus métier et contribuent aux objectifs de l'organisation. Cela favorise une meilleure adoption par les utilisateurs finaux et contribue à une expérience utilisateur positive et efficace.

Analyse fonctionnelle

THÉORIE

Compétences :

1. Compréhension des Utilisateurs et de Leurs Besoins,
2. Analyse des Exigences,
3. Modélisation,
4. Conception de l'Interface Utilisateur,
5. Conception des Tableaux de Bord,
6. Tests et Rétroaction,
7. Gestion de Projet,
8. Communication et Présentation,
9. Auto-Formation et Veille Technologique.



Analyse fonctionnelle

THÉORIE

Les avantages d'une analyse fonctionnelle :

1. Compréhension des Besoins Utilisateurs,
2. Optimisation des Fonctionnalités,
3. Réduction des Risques d'erreurs et des Coûts,
4. Communication et Collaboration Améliorées,
5. Personnalisation et Adéquation aux Besoins,
6. Amélioration de la Qualité et de l'Expérience Utilisateur,
7. Évolutivité et Flexibilité.

L'analyse fonctionnelle est un pilier fondamental pour le succès du processus de développement d'applications et de tableaux de bord. Elle contribue à la création de produits qui répondent précisément aux besoins des utilisateurs, optimisant ainsi leur efficacité, leur utilité et leur acceptation. Elle devrait être intégrée de manière systématique et continue dans le processus de développement pour maximiser les avantages et minimiser les risques.

Analyse des besoins

THÉORIE

L'**analyse des besoins** vise à identifier les exigences du projet et à faire le point sur les éléments attendus par le client.

Il s'agit de contextualiser le projet et d'analyser les attentes pour donner un cadre au projet.

Dans le cadre d'un développement d'un **outil décisionnel**, l'analyse des besoins abordera le côté technique, fonctionnel, usager, éditorial (outil de communication) et/ou business.

Lors de vos échanges avec votre client, vous allez devoir porter une attention particulière aux 3 points suivants :

1. Les besoins **explicites** du client,
2. Les besoins **implicites** du client,
3. Les **livrables**.

Analyse des besoins

THÉORIE

1. **Besoins explicites** = les besoins exprimés clairement, sans ambiguïté et sur lesquels il y a un consensus. Pour savoir si c'est le cas, essayez de les reformuler et demander à votre interlocuteur si vous êtes en accord.

2. **Besoins implicites** = Ce besoin, en revanche, n'a pas été exprimé clairement par le commanditaire. On dira donc que c'est un besoin implicite et une contrainte qui devra être identifié par vos soins et prise en compte dès le lancement du projet.

Besoins explicites	Besoins implicites	Livrable(s)
Développer la présence en ligne	Rendre le site accessible dans 4 langues : français, anglais, chinois et russe	Site web multilingue
Moderniser l'image de marque	Conserver le nom et le logo de l'établissement	Adaptation de la charte graphique
Système de commandes	Permettre aux salariés du clients de gérer les articles, les stocks, les prix et les commandes en back-office	Système de gestion de commandes intégré

Analyse des besoins - Démarche

THÉORIE

- ✓ Analyse du dispositif existant (s'il existe).
- ✓ Recueil des besoins métiers. Réunions.
- ✓ Investigations et rencontres des équipes projets - commanditaire.
- ✓ Enjeux du projet. Objectifs. Cibles. Moyens. Faits principaux.
- ✓ Stratégie digitale.
- ✓ Listing de fonctions et de contenus par besoin métier.
- ✓ Listing des contenus et des fonctions par besoin usager.
- ✓ Recueil des besoins utilisateurs. Entretiens. Focus groupe.
- ✓ Investigations et rencontre de clients, utilisateurs finaux.
- ✓ Attentes. Avis. Perceptions. Suggestions. Feedbacks.
- ✓ Fiche persona.
- ✓ Inventaire fonctionnel.
- ✓ Inventaire éditorial <- communication.
- ✓ Consolidation dans un tableau de bord.
- ✓ Rédaction d'une note de cadrage synthétique (fondamentaux du projet, objectifs, enjeux, liste des besoins, des fonctions, des contenus, pour chaque public - backend et frontend).

Besoins explicites et implicites de T'EleFan

ATELIER · 10 min | THÉORIE

Besoin explicite (exprimé)	Besoin implicite (à découvrir)	Livrable
Connaître notre cadence réelle	**À vous : quel besoin implicite ? quel livrable ? (clic pour révéler)**	
Suivre nos défauts	**À vous : quel besoin implicite ? quel livrable ? (clic pour révéler)**	
Affichage sur écran d'atelier	**À vous : quel besoin implicite ? quel livrable ? (clic pour révéler)**	
À vous : 3 besoins de la fiche Maintenance	…	…

Ligne 4 en direct sur un mur collaboratif (Digipad, lien projeté) : chaque binôme poste un besoin explicite de la fiche Maintenance, le binôme voisin complète le besoin implicite et le livrable, puis la classe vote pour les 3 plus utiles.

STAT & MORE
Consulting statistiques & Traitement des données

Architecture d'un outil décisionnel

THÉORIE



- ✓ **Deux modes d'alimentation exigés :** flux continu quand la ligne tourne, chargement manuel d'un dump quand elle est arrêtée.
- ✓ Le tableau de bord lit **votre** référentiel, jamais directement la base de production.
- ✓ Chaque étape est **documentée** : d'où vient la donnée, quelle règle de nettoyage, quelle formule.
- ✓ Le chargement doit être **rejouable** : les scénarios de stress QLIO de mars 2027 produiront de nouvelles données.

Modéliser : du schéma source au modèle en étoile

THÉORIE

Schéma source MES4 (normalisé)

`tblfinorder`

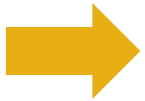
`tblfinorderpos`

`tblfinstep`

`tblresource`

`tblmachinereport`

`tblpartsreport`



Référentiel décisionnel (étoile)

`dim_temps`

`dim_ressource`

fait_etape
durée, erreur, énergie

`dim_ordre`

`dim_produit`

- ✓ Une **table de faits** par processus mesuré, des **dimensions** partagées pour filtrer (période, poste, ordre, produit).
- ✓ En 2026, le modèle le plus abouti a été construit par un script SQL rejouable depuis le MES4 brut.

STAT & MORE
Consulting statistiques & Traitement des données

Sécurité applicative : 8 réflexes

THÉORIE

Mots de passe hachés

bcrypt, scrypt ou PBKDF2, jamais en clair

Requêtes paramétrées

jamais de SQL construit en f-string

Secrets hors du code

fichier .env non versionné + .env.example

Moindre privilège

compte BDD dédié en lecture, jamais root

Rôles et droits

chaque page vérifie le rôle de l'utilisateur

Mode production

DEBUG désactivé à la livraison

Erreurs maîtrisées

pages 404 et 403 sans trace technique

journal des erreurs et des connexions : horodaté, sans mot de passe

Dépôt propre

.gitignore dès le 1er commit, public/privé séparés

Logiciels et librairies



Logiciels

THÉORIE

De nombreux logiciels existent pour créer une web-app ou un tableau de bords. Nous pouvons les classer en 2 groupes, les logiciels édités par des sociétés informatiques et les logiciels Open Source gérés par des communautés de développeurs. Sans être exhaustif, voici quelques logiciels :

Logiciels d'éditeurs	Logiciels communautaires
PowerBI (Microsoft)	Apache Superset
Tableau	Dash
Qlik Sense	Embeddable
Domo	Redash
SiSense	Metabase
Oracle BI	Looker
Zoho Analytics	Shiny

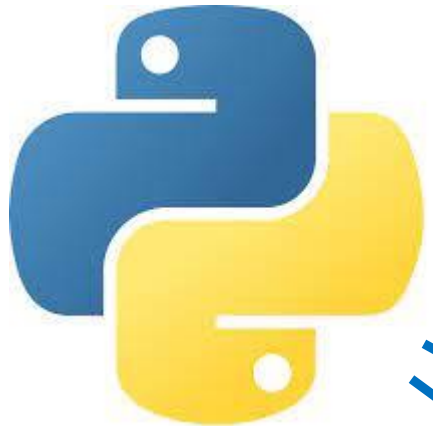
Logiciels

THÉORIE

Quels points communs entre tous ces logiciels ?

Que ce soit embarqué ou via une API, presque tout ces logiciels ont un moyen d'être interfacés avec Python.

Logiciels d'éditeurs	Logiciels communautaires
PowerBI (Microsoft)	Apache Superset
Tableau	Dash
Qlik Sense NotEasy	~~Embeddable~~ (Python non supporté)
Domo	Redash
SiSense	Metabase
Oracle BI	Looker
Zoho Analytics	Shiny
etc …	Rio
	etc …



Charts Library

THÉORIE

Il existe de très nombreuses bibliothèques pour éditer des graphes en tout genre. Voici quelques noms incontournables. Certaines bibliothèques sont disponibles en natif dans Python, d'autres utilisent JavaScript.

Python	JavaScript
MatPlotlib	Echarts
Seaborn	D3.js
Plotly	
Bokeh	Chart.js
Altair	Chartist-js
Folium (Cartographie) ⟷	Leaflet
HighCharts	
etc	etc

2. Le projet MES4.0



STAT & MORE
Consulting statistiques & Traitement des données

Le contexte T'EleFan

PROJET

80 000
téléphones produits en 2025

90 000
commandés par OpéraTel sur 18 mois

× 1,75
le volume à tenir

2027
audit fournisseur au printemps

« Quelle est votre cadence réelle ? Votre taux de rebut ? Votre poste goulot ? » : aujourd'hui, T'EleFan ne sait pas répondre.

Le MES enregistre des milliers d'événements, mais aucun écran ne les montre. Votre tableau de bord sera la réponse de T'EleFan à l'auditeur.

STAT & MORE
Consulting statistiques & Traitement des données

La ligne Festo CP Factory

PROJET

ID	Nom dans MES4	Poste
1	CP-F-ASRS32-P	Magasin automatique palettes
2	CP-AM-iPICK	Pick-by-light
3	CP-AM-CAM	Caméra de contrôle
4	CP-AM-MAG-BACK	Magasin coques arrière
5	CP-AM-MPRESS	Presse
6	CP-AM-MAN	Poste manuel
7	CP-F-COBOT	Cobot UR3e (fusibles)
8	CP-F-ASRS20-B	Magasin automatique boîtes
9	MAN-MOBILE	Poste manuel mobile
10	LOG-MR-B	Robotino (robot mobile)
90	SPARE PARTS	Stock pièces de rechange

Le produit fabriqué

Module avant du T'EleFan One : coque en 4 couleurs, carte électronique et 0 à 2 fusibles.

Source

Table **tblresource** du dump MES4 du 27/03/2025.
Correspondance des postes à vérifier lors de la démonstration.

Vos 5 clients QLIO et leurs questions

PROJET

Production

Combien de modules par heure ? Quel poste ralentit la ligne ?

Qualité

Quelle part est rejetée ? Quel défaut revient le plus ?

Maintenance

Quel poste tombe le plus en erreur ? Combien de temps perd-on ?

Supply & achats

Magasins pleins ou vides ? Temps de passage d'un module ?

Contrôle de gestion

Coût d'un rebut ? Coût d'une heure d'arrêt ?

15 à 20 besoins exprimés, au moins **12 indicateurs** retenus et justifiés.

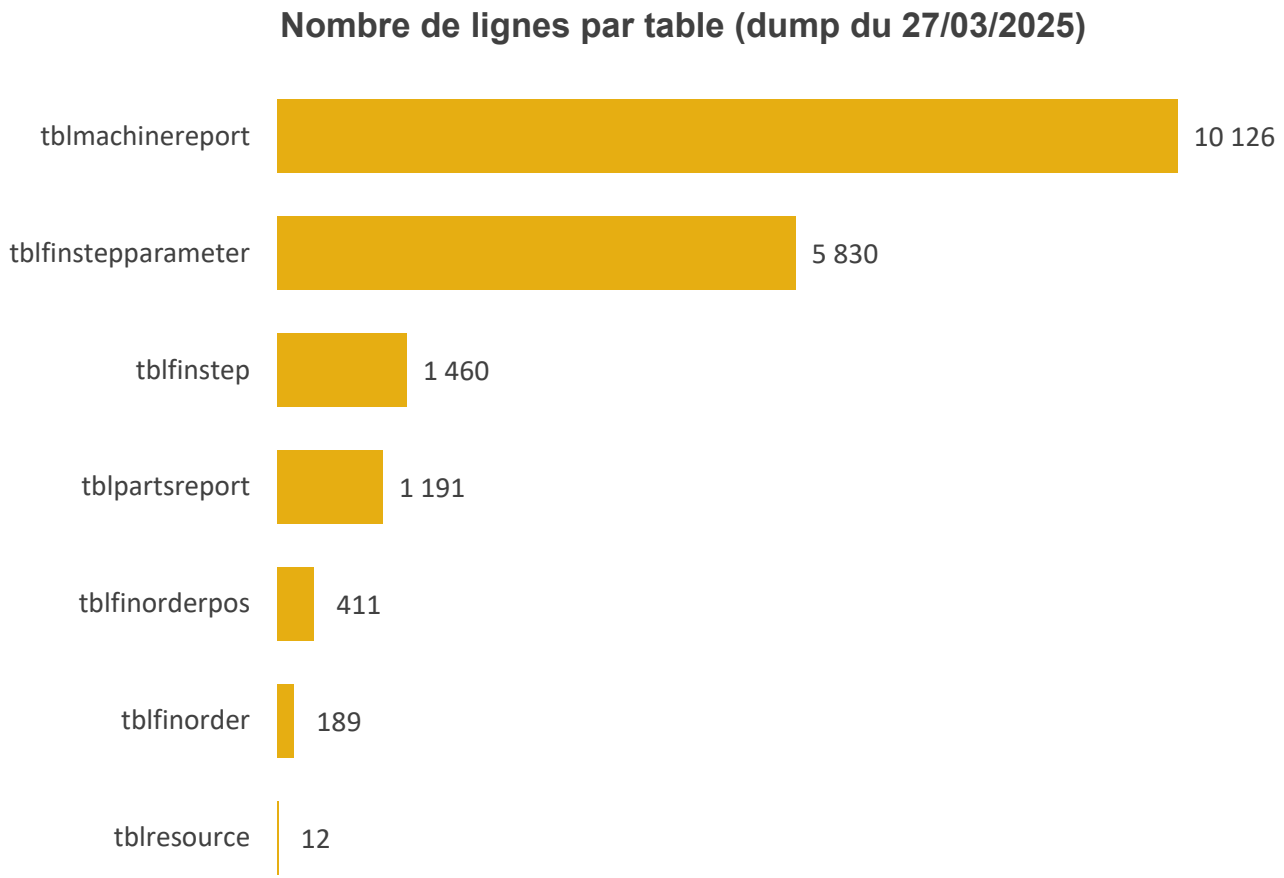
Votre rôle : dire ce qui est faisable, proposer une reformulation, et ne jamais promettre un indicateur sans données ni jeu de test.

Les données du MES4



La base MES4 en chiffres

PROJET



- ✓ **64 tables**, MariaDB 10.6
- ✓ Ordres terminés : **2016 à 2025**, sur 77 jours distincts
- ✓ États machine : du **01/12/2022 au 27/03/2025**, sur 43 jours
- ✓ Contrôles pièces : du **09/10/2023 au 26/03/2025**
- ✓ La plupart des 64 tables sont du **paramétrage** : à vous de trier l'utile.

STAT & MORE
Consulting statistiques & Traitement des données

Extrait 1 : les états machine

ATELIER · 10 min | PROJET

Champ de tblmachinereport	Signification
ResourceID	Poste concerné (cf. tblresource)
TimeStamp	Horodatage du changement d'état
AutomaticMode / ManualMode	Mode de fonctionnement
Busy	Poste en cours d'opération
Reset	Initialisation du poste
ErrorL0 / L1 / L2	Niveaux d'erreur

Question : comment passer de ces états horodatés à une **disponibilité** et à un **MTTR** par poste ?

Piste : la durée d'un état est l'écart avec l'état suivant du même poste.

```
SELECT ResourceID, TimeStamp, Busy,
       ErrorL0 + ErrorL1 + ErrorL2 AS erreur,
       LEAD(TimeStamp) OVER (
         PARTITION BY ResourceID
         ORDER BY TimeStamp) AS fin_etat
FROM tblmachinereport;
```

Source : manuel MES4 Interfaces (Festo, v1.07) : chaque poste envoie son état à MES4 toutes les secondes.

STAT & MORE
Consulting statistiques & Traitement des données

Extrait 2 : ordres et étapes

PROJET

tblfinorder

ONo · CNo · State
PlannedStart · PlannedEnd
Start · End

tblfinorderpos

ONo · OPos
(positions d'un ordre)

tblfinstep

ONo · OPos · StepNo
ResourceID · Start · End
ErrorStep · ElectricEnergyReal
CompressedAirReal

State (tblstates)	Code
0 · pas démarré	IDLE
1 · démarré, en attente	PEND
10 · en cours	BUSY
99 · erreur	ERR
100 · terminé	RDY

- ✓ **Lead time** : End - Start de l'ordre
- ✓ **Temps de cycle** : End - Start de l'étape, par ResourceID
- ✓ **OTD** : comparer End et PlannedEnd
- ✓ **Énergie par module** : à condition que les champs Real soient renseignés

Extrait 3 : qualité et maintenance

PROJET

tblerrorcodes	Description	Code court
0	no error	IDLE
1	general error	ERR
101	Wrong Color	ERR_COL
102	Wrong Height	ERR_HGT

- ✓ **tblpartsreport** (ResourceID, TimeStamp, PNo, ErrorID) : 1 191 contrôles de pièces
- ✓ Base d'un **taux de rebut** et d'un **Pareto** des défauts par poste

Base de connaissances maintenance

tblmainterror : 59 erreurs décrites
tblmaintsolutions : 77 solutions
tblmainterrorlinks : lien erreur → solution

Indicateur possible

« Nos solutions de dépannage sont-elles connues et réutilisées ? » (fiche Maintenance) : afficher la solution documentée à côté de chaque erreur fréquente.

STAT & MORE
Consulting statistiques & Traitement des données

Les pièges des données à anticiper

PROJET

- ✓ **Historique discontinu** : quelques dizaines de jours d'activité répartis sur plusieurs années. Une moyenne « par jour » doit exclure les jours sans production.
- ✓ **Énergie et air comprimé** : souvent à 0 dans les données réelles (constat 2026). Distinguez valeur calculée (Calc) et valeur mesurée (Real), et dites-le.
- ✓ **Ordres non terminés** : End vide ; ne les comptez ni en retard ni à l'heure.
- ✓ **Ressources techniques** : 0 « no resource » et 90 « SPARE PARTS » ne sont pas des postes de production.
- ✓ **robotino_data.csv** : 5 067 mesures sur 14 minutes (16/04/2025) et des lignes vides en fin de fichier.
- ✓ **Nouvelles données en 2027** : les scénarios de stress QLIO produiront un nouveau dump. Votre chargement doit être rejouable sans intervention manuelle.

STAT & MORE
Consulting statistiques & Traitement des données

Enquête dans la base MES4

ATELIER · 45 min | PROJET

Par binôme, dans phpMyAdmin, répondez avec une requête SQL :

- ✓ Combien d'ordres sont terminés par année ?
- ✓ Quel poste génère le plus d'états en erreur ?
- ✓ Quelle est la durée moyenne d'une étape, par poste ?
- ✓ Quelle part des ordres finit après PlannedEnd ?
- ✓ Quels défauts qualité apparaissent, et sur quels postes ?
- ✓ Quelles tables sont inutiles pour vos KPI ?

Livrable de l'atelier

- ✓ Un fichier **requetes.sql** commenté
- ✓ Les résultats obtenus
- ✓ Les anomalies repérées
- ✓ Une première règle de nettoyage

Ce fichier alimente directement votre référentiel de données.

Un très bon cahier des charges client

PROJET

Ce qui le rend solide

- ✓ Engagements réciproques **signés** par le client et le fournisseur
- ✓ KPI rangés en **5 blocs** : performance, qualité, stock, délai, énergie
- ✓ Pour chaque KPI : explication, unité, **format** et **fréquence**
- ✓ Charte graphique précise : polices, couleurs, bordures
- ✓ Objectifs et **seuils de couleur** par KPI
- ✓ Critères de **validation** fonctionnelle, technique, documentaire

Ce que le prestataire doit challenger

- ✓ Il annonce **12 KPI** mais en liste **14**. Vous en aurez forcément plus que 12**.**
- ✓ Formules du type « traduction brute des données » : ce n'est pas une formule
- ✓ Seuils « -80 % » ambigus
- ✓ Énergie : données réelles souvent nulles
- ✓ « Temps réel » : quelle fréquence réelle de mise à jour ?
- ✓ Police imposée : disponible sur le poste client ?

Revue du cahier des charges en jeu de rôle

ATELIER · Séance commune | PROJET

1. Présenter

Les QLIO présentent leur CDC (10-15 min).

2. Reformuler

Les SD reformulent chaque KPI : formule, table, champ, fréquence.

3. Statuer

Validé, à reformuler ou infaisable, **avec une alternative**.

4. Signer

Compte rendu et matrice de faisabilité signés des deux parties.

KPI	Formule validée	Tables et champs	Fréquence	Statut	Jeu de test
TRS ligne	D × P × Q	tblmachinereport, tblfinstep	Par jour	Validé	Jour J, attendu 62 %

Matrice de faisabilité : une ligne par KPI, à joindre au livrable 2.

Les exigences techniques



Cahier des charges

PROJET

Votre travail consiste à prendre en charge les données mises à disposition et prendre connaissance des besoins et contraintes du client pour développer et livrer une WebApp :

1. Développement **100% Python + html/css/js au besoin**, type Flask, Django ou Streamlit …
2. Créer un environnement virtuel de développement en local sur vos PC avec toutes les bibliothèques Phyton appropriées, y compris celles d'édition des graphiques et autres potentiels widgets : **python -m venv c:/tmp**
3. Documenter votre environnement de travail, son installation et la façon de tester vote travail
4. Utiliser les méthodes vues en cours : Analyse et conception d'un outil décisionnel, pour imaginer votre application.



Tout votre environnement devra être reproductible sur mon PC afin que je puisse vous corriger et évaluer.

Cahier des charges

Votre WebApp devra obligatoirement contenir les éléments suivants :

1. Une page de login avec un mot de passe au minimum haché pour accéder au tableau de bord,
2. Une page de déconnexion et donc un bouton « déconnexion » dans la barre de menu,
3. Une page de gestion des erreurs de type « 404 Page Not Found »,
4. Un accès aux données sources sous forme de lien URL,
5. Au minimum **5 pages** Web …
6. Sur chaque page, un moyen de permettre à l'utilisateur de sélectionner une plage de temps qui filtrera tous les objets / indicateurs présents sur la page web.

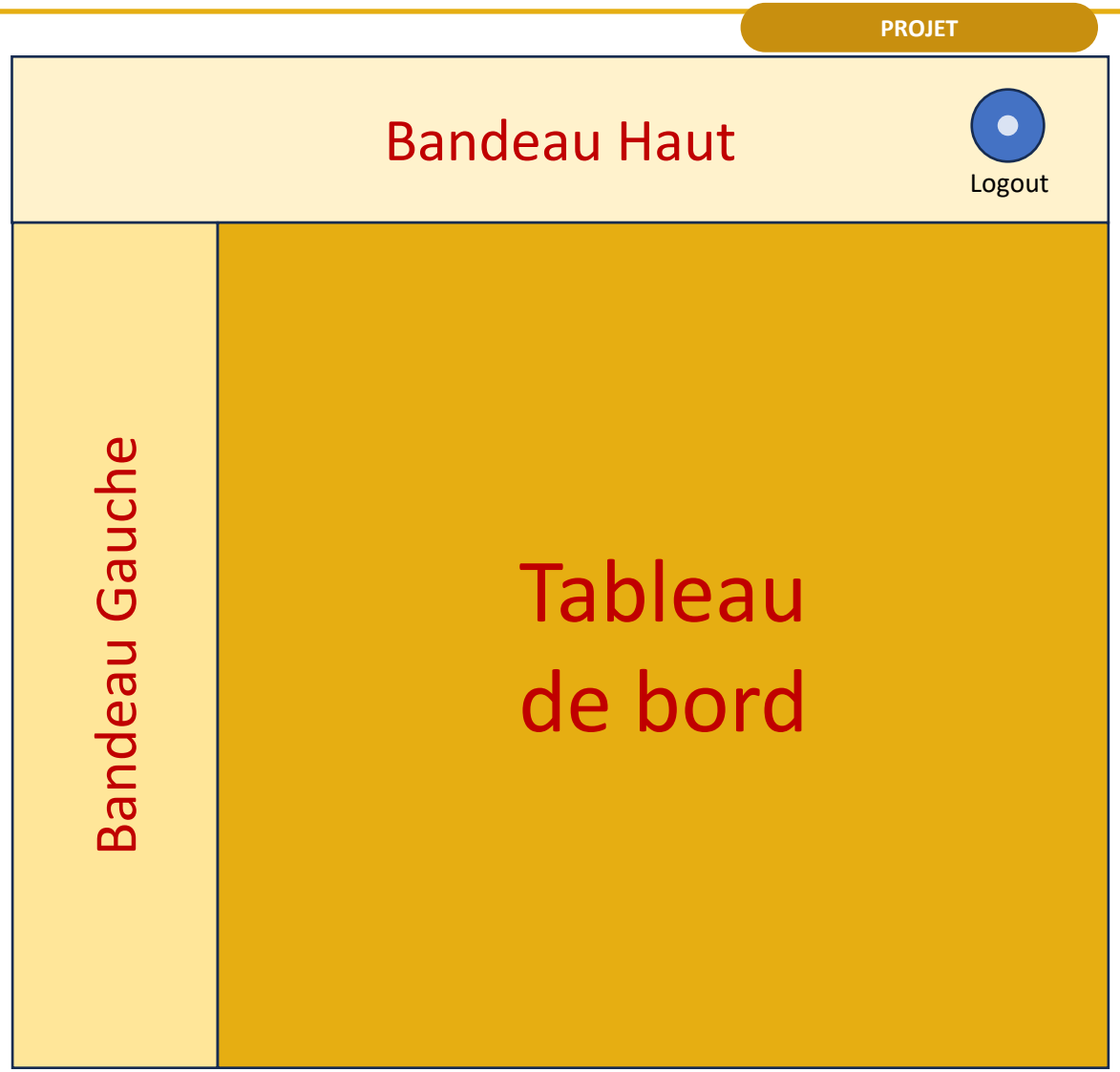
Vous êtes libres de la façon de représenter les indicateurs demandés dans le cahier des charges de vos clients QLIO.

Leurs pertinences, agencements, justesses de calcul, ergonomie des menus … seront autant de critères d'évaluation.

Cahier des charges

De plus, hormis les pages de login, de logout ou de gestion des erreurs, votre WebApp devra être présentée comme suit :

1. Un bandeau à gauche pour afficher soit des informations utiles aux lecteurs, soit des filtres, soit mettre à disposition des utilisateurs des paramètres utiles …,
2. Un bandeau en haut, pour naviguer dans les pages web avec à droite un bouton logout,
3. Au centre, votre tableau de bord.



Environnement cible et stack imposée

PROJET

Poste de correction

- ✓ Windows 10
- ✓ Python 3.13.7 et environnement **venv**
- ✓ PostgreSQL 13 pour votre référentiel sur mon PC + une autre version pour les QLIO (MariaDB ou SQLite ?).
- ✓ Liste des paquets **avec versions** (requirements.txt)

Développement

- ✓ **100 % Python** + HTML/CSS au besoin
- ✓ Flask, Django ou Streamlit
- ✓ Source : base MES4 (MariaDB, docker-compose fourni)
- ✓ Interdit : front React/TypeScript ou généré

À clarifier avec vos clients dès octobre : le poste QLIO de recette (droits administrateurs ? Docker installable ? Python présent ?). L'application doit tourner sur ce poste.

STAT & MORE
Consulting statistiques & Traitement des données

Livrer à un client non informaticien

PROJET

Constat 2026 : plusieurs équipes QLIO n'ont pas réussi à installer l'application reçue et n'ont donc pas pu la tester.

- ✓ Un script **install.bat** et un script **lancer.bat** : un double-clic chacun
- ✓ Une base de **démonstration** incluse qui marche sans configuration
- ✓ Un guide pas à pas **avec captures d'écran**, écrit pour un non-informaticien
- ✓ Des messages d'erreur **compréhensibles**
- ✓ Une vidéo de 3 minutes montrant l'installation

Le test obligatoire

- ✓ Installation sur un **PC vierge** par une personne extérieure au groupe
- ✓ Séance d'**installation accompagnée** avec vos QLIO avant la recette
- ✓ Preuve jointe au livrable : fiche de test datée et signée par vos clients QLIO

STAT & MORE
Consulting statistiques & Traitement des données

Vos livrables, étape par étape

PROJET

Étape	Livrable SD	Destinataire	Date proposée
1 · Bibliographie	Note de synthèse de 12 pages	B. Riou	11/12/2026
2 · Conception	Référentiel (Excel), MCD (PDF), note de 10 pages, maquette, matrice de faisabilité	QLIO + B. Riou	08/01/2027
3 · Soutenance commune	Support commun QLIO-SD	Jury	14/01/2027
4 · Version 1	Application installable + guide d'installation	QLIO	22/03/2027
5 · Recette	Corrections + procès-verbal de recette signé	QLIO	30/03 au 02/04/2027
6 · Livraison finale	Code, données, 3 documentations, journal d'usage IA	B. Riou	28/05/2027
7 · Oral	Démonstration et questions	Jury	03/06/2027

STAT & MORE
Consulting statistiques & Traitement des données

Ce qui a fait la différence en 2026

PROJET

Les meilleures pratiques observées

- ✓ TRS décomposé et borné (Dispo × Perf × Qualité)
- ✓ Entrepôt en étoile construit par script depuis le MES4
- ✓ 61 tests automatisés, intégration continue, exécutable
- ✓ Mots de passe PBKDF2 et droits par rôle et par KPI
- ✓ Chargement automatisé, réimport si le dump change
- ✓ Documentation honnête des limites et des écarts

Les erreurs qui ont coûté cher

- ✓ Application qui **ne démarre pas** (erreur de syntaxe)
- ✓ Code non livré, seulement un lien de clonage
- ✓ KPI mal nommé : un taux d'occupation présenté comme TRG
- ✓ Front généré par un outil, hors « 100 % Python »
- ✓ Mots de passe et compte root en clair
- ✓ Documentation analytique absente, filtre temporel absent



3. Organisation de l'année

STAT & MORE
Consulting statistiques & Traitement des données

Les groupes SD 2026-2027

ORGANISATION

Groupe	Étudiants	Groupe QLIO associé
G1	Simon MORLET · Cloélia TRAN	à annoncer - G1
G2	Sharon GUEDJ · Violette GROSJEAN	à annoncer - G2
G3	Timéo MARGERAND · Wissem LAMOUCHI	à annoncer - G3
G4	Rafaël SANZ · Quentin ZAVAGNO	à annoncer - G4
G5	Meryem CHOUKI · Antoine MAURIN	à annoncer - G5
G6	Matéo BOUVIER · Mattéo DELIN	à annoncer - G6
G7	Nhat Duc Huy HO · Ulrick BERTHON	à annoncer - G7
G8	Téo CARLY · Ewann MARRE · Tasnim ALSHAWWA	à annoncer - G8

17 étudiants, 8 groupes : 7 binômes et 1 trinôme.

STAT & MORE
Consulting statistiques & Traitement des données

120 heures sur l'année

ORGANISATION

120 h

de projet sur l'année

48 h

SAÉ 5.01, d'octobre à novembre 2026

72 h

SAÉ 6.01, de novembre 2026 à juin 2027

9

séances communes avec QLIO, **présence obligatoire à l'IUT**

- ✓ La majorité des créneaux sont en **autonomie** : c'est du temps de travail de groupe, pas du temps libre.
- ✓ Je suis présent le **01/10**, le **15/10** et le **25/03** ; la soutenance du **14/01** se fait en visio ; l'examen final a lieu le **03/06**.
- ✓ Hors présentiel, je réponds à vos questions selon la procédure de communication.

STAT & MORE
Consulting statistiques & Traitement des données

Calendrier SAÉ 5.01 : automne 2026

ORGANISATION

Date	Horaire	Format	Contenu
01/10/2026	08h00-10h00	Commune QLIO (amphi)	Lancement du projet T'EleFan
01/10/2026	10h00-12h00	Présentiel	Démonstration de la ligne Festo (halle)
01/10/2026	13h30-17h30	Présentiel (TP)	Cours, installation de MES4, premiers ateliers
06, 09 et 13/10	après-midi	Autonomie	Exploration de la base, lecture des documentations
15/10/2026	08h00-17h30	Présentiel	Ateliers KPI, enquête dans la base, maquette
09/11/2026	08h00-17h30	Commune QLIO	Négociation du cahier des charges (jeu de rôle)
19, 20, 23 et 27/11	après-midi	Autonomie	Bibliographie, référentiel, MCD

STAT & MORE
Consulting statistiques & Traitement des données

Calendrier SAÉ 6.01 : hiver et printemps 2027

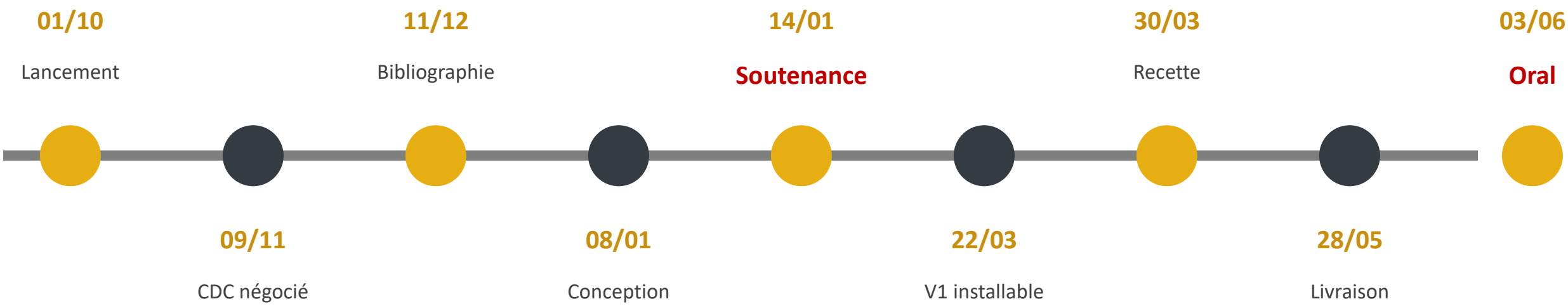
ORGANISATION

Date	Format	Contenu
27/11/2026 au 08/01/2027	Autonomie	Note de conception et maquette
13/01/2027	Commune QLIO	Préparation de la soutenance commune
14/01/2027	Soutenance commune	Revue client 1 (B. Riou en visio)
18/01/2027	Commune QLIO	Scénarios de stress de la ligne
22/01/2027	TD + autonomie	Démarrage du développement
18/03/2027	Commune QLIO	Préparation de la recette
25/03/2027	Présentiel	Revue de la version 1 installable
30/03, 31/03, 02/04/2027	Commune QLIO	Recette sur la ligne, incidents provoqués
18, 21, 25 et 28/05/2027	Autonomie	Corrections et documentation
03/06/2027	**Examen final**	**Oral et démonstration (B. Riou, J. Agoun)**

STAT & MORE
Consulting statistiques & Traitement des données

Les jalons de l'année

ORGANISATION



Dates de livraison proposées, confirmées à la séance de lancement. **Toute livraison est due à 17h00**.

Gérer son temps : sprints et rituels

ORGANISATION

Sprint 0 · 01/10 au 13/10

Découvrir la ligne, la base et le besoin

Sprint 1 · 15/10 au 08/01

Bibliographie, conception, maquette

Sprint 2 · 13/01 au 25/03

Développer une V1 installable

Sprint 3 · 30/03 au 28/05

Recette, corrections, documentation

- ✓ Un **tableau Kanban** partagé (GitHub Projects ou équivalent), visible par vos clients
- ✓ Un **point hebdomadaire de 15 minutes** avec votre groupe QLIO, suivi d'un compte rendu écrit
- ✓ Des **rôles** dans le groupe : chef de projet, données, développement, documentation et qualité
- ✓ Une **marge de 20 %** avant chaque échéance : la dernière semaine sert à tester, pas à coder

Communication et échanges

ORGANISATION

Sur l'ensemble des créneaux du projet, je suis joignable à distance :

- ✓ Listez vos questions **par mail**, objet : [SAE VCOD][Gx] sujet
- ✓ Demandez une réponse par mail ou une **visio** sur rendez-vous
- ✓ Je réponds dès que possible, par mail ou avec un lien visio
- ✓ Copiez vos **clients QLIO** quand la question les concerne

Une question bien posée contient : le contexte, ce que vous avez essayé, le message d'erreur exact.

benoit.riou@statandmore.com
+33 (0)7 8106 9513

4. Règles du jeu



STAT & MORE
Consulting statistiques & Traitement des données

La relation client-fournisseur

RÈGLES DU JEU

- ✓ Le cahier des charges **signé** fait foi : c'est votre contrat.
- ✓ Toute modification est demandée et acceptée **par écrit** (mail) par les deux parties.
- ✓ Chaque réunion donne lieu à un **compte rendu** : date, présents, décisions, actions, responsables.
- ✓ Vous pouvez dire non, mais **toujours avec une alternative** argumentée.
- ✓ Vos clients ont accès à votre avancement : **dépôt et Kanban partagés**.
- ✓ La recette se conclut par un **procès-verbal** signé par vos clients QLIO.
- ✓ Présence **obligatoire** aux séances communes : une absence pénalise tout le binôme SD-QLIO.

STAT & MORE
Consulting statistiques & Traitement des données

Dépôt Git et livraisons

RÈGLES DU JEU

Dépôt Git

- ✓ Un dépôt **privé** par groupe, partagé avec benoit.riou@statandmore.com dès le 15/10
- ✓ Des commits **réguliers et individuels** : la contribution de chacun est visible
- ✓ Un **.gitignore** dès le premier commit : ni .env, ni venv, ni secret
- ✓ Un README à jour à chaque sprint

Livraison

- ✓ Par lien **SwissTransfer** à benoit.riou@statandmore.com
- ✓ À la date et à l'heure prévues : **tout retard = non noté**
- ✓ Le rendu contient **tout le code**, pas un lien de clonage
- ✓ Nom du fichier : SAE_VCOD_Gx_AAAA-MM-JJ.zip : x correspond à votre N° de groupe

STAT & MORE
Consulting statistiques & Traitement des données

Charte d'usage des LLM

RÈGLES DU JEU

Autorisé

- ✓ Expliquer un message d'erreur
- ✓ Proposer du code que vous **relisez et comprenez**
- ✓ Corriger l'orthographe, reformuler
- ✓ Écrire des tests
- ✓ Relire la sécurité de votre code

Interdit

- ✓ Générer le front avec un outil type Lovable, v0 ou Bolt
- ✓ Copier un dépôt existant
- ✓ Faire écrire la bibliographie sans lire les sources
- ✓ Inventer des références
- ✓ Coller des mots de passe ou secrets dans un LLM

Obligatoire

- ✓ Tenir un **journal d'usage IA**
- ✓ Savoir expliquer **chaque ligne** livrée
- ✓ Vérifier chaque formule sur un **jeu de test** calculé à la main
- ✓ Citer vos sources réelles

STAT & MORE
Consulting statistiques & Traitement des données

LLM : 8 points de vigilance

RÈGLES DU JEU

Hallucinations

fonctions, paquets ou références qui n'existent pas

Formules plausibles mais fausses

un TRS n'est pas un taux d'occupation

Sécurité faible par défaut

DEBUG actif, clé secrète en dur, root

Sur-promesse

la doc décrit des fonctions absentes du code

Code incohérent

doublons, versions multiples, code mort

Dépendances

versions inexistantes ou paquets inutiles

Rédaction générique

texte lisse, listes sans analyse

Perte de maîtrise

à l'oral, vous expliquerez un extrait tiré au hasard

STAT & MORE
Consulting statistiques & Traitement des données

Le journal d'usage IA

RÈGLES DU JEU

Date	Outil	Membre	Demande	Ce qui a été repris	Vérification
12/02/2027	Claude	C. Tran	Requête MTTR par poste	Structure de la requête LEAD	Recalcul manuel sur 2 postes : identique

- ✓ Annexe **obligatoire** des livrables 2 et 6.
- ✓ Un usage **déclaré et maîtrisé** n'est pas pénalisé.
- ✓ Un usage **caché ou non maîtrisé** l'est, dans la note du critère concerné et par un malus.

STAT & MORE
Consulting statistiques & Traitement des données

À faire et à éviter

RÈGLES DU JEU

À éviter

- ✓ Croire que le projet est facile
- ✓ Laisser un LLM décider à votre place
- ✓ Livrer sans installer sur un PC vierge
- ✓ Négliger l'orthographe
- ✓ Oublier vos clients QLIO
- ✓ Livrer en retard

À faire

- ✓ Planifier et commencer tôt
- ✓ Relire, tester et comprendre
- ✓ Faire installer l'application par un QLIO
- ✓ Vous faire relire
- ✓ Écrire un compte rendu à chaque échange
- ✓ Livrer à l'heure, complet

des LLM



STAT & MORE
Consulting statistiques & Traitement des données

Vue d'ensemble des évaluations

NOTATION

SAÉ	Évaluation	Contenu	Poids
5.VCOD.01	1 · Bibliographie	Note de synthèse de 12 pages	40 %
5.VCOD.01	2 · Conception	Référentiel, MCD, note de synthèse, maquette, matrice de faisabilité	60 %
6.VCOD.01	3 · Dossier	Code, installation, documentations fonctionnelle et analytique, journal IA	40 %
6.VCOD.01	4 · Produit et oral	WebApp testée, collaboration QLIO, oral et démonstration	60 %

- ✓ S'y ajoutent un **malus sécurité** et un **malus plagiat** sur la note finale.
- ✓ La note peut être **individualisée** selon l'historique Git et l'oral.

STAT & MORE
Consulting statistiques & Traitement des données

Évaluation 1 : la recherche bibliographique

NOTATION

12 pages hors annexes, sommaire, introduction, conclusion, bibliographie normée.

Questions :

- ✓ Quelle quantité de données faut-il pour un portail décisionnel ? Faut-il échantillonner ?
- ✓ Quelles règles de contrôle qualité avant mise à disposition ?
- ✓ Quelle fréquence de mise à jour prévoir ?
- ✓ Quelles fonctionnalités attendre d'un portail, et quel impact sur le choix des logiciels ?
- ✓ Quels indicateurs pour piloter une ligne de production, et selon quelles normes ?
- ✓ Agile, Waterfall, Kanban, Scrum : lequel pour quel projet ?
- ✓ Quels risques et quelles bonnes pratiques d'usage des LLM en développement ?

Exigences

- ✓ Au moins **10 sources** vérifiables, dont 3 académiques ou normatives
- ✓ Chaque source **lue** et citée dans le texte
- ✓ Une réponse **argumentée** à chaque question
- ✓ Une synthèse **personnelle**, pas une liste
- ✓ Référence inventée = **0** au critère

STAT & MORE
Consulting statistiques & Traitement des données

Évaluation 2 : la conception

NOTATION

À livrer :

- ✓ Référentiel de données (Excel) : variable, définition, métrique, table source
- ✓ MCD (PDF), sans boucle
- ✓ Note de synthèse **rédigée** de 10 pages
- ✓ Maquette (PDF ou Penpot)
- ✓ Matrice de faisabilité signée avec vos QLIO
- ✓ Journal d'usage IA

Famille	Critères notés de 0 à 5
Synthèse	Plan · Introduction · Développement · Conclusion · Orthographe
Données	Référentiel · Chargement · Nettoyage · Calcul des indicateurs · Indicateur personnel
WebApp	Architecture · Analyse fonctionnelle · Sécurité · Maquette

14 critères, total ramené sur 20.

STAT & MORE
Consulting statistiques & Traitement des données

Évaluations 3 et 4 : livraison finale et oral

NOTATION

Bloc	Ce qui est évalué	Coef.
Installation	Guide pour non-informaticien, installation réussie sur le poste de correction	10
Documentation fonctionnelle	Chaque fonctionnalité décrite, cohérente avec le code	10
Documentation analytique	Pourquoi ces KPI, formules, limites, ce que révèlent les données	10
Code	Organisation, lisibilité, tests, absence de code mort	10
WebApp	Respect du CDC, justesse des calculs, design, sécurité	20
Collaboration QLIO	Comptes rendus, CDC signé, recette, satisfaction du client	10
Oral	Démarche, démonstration, résultats, recul, maîtrise du code	30

Évaluation 3 (dossier) = 40 points · Évaluation 4 (produit et oral) = 60 points.

STAT & MORE
Consulting statistiques & Traitement des données

Barème et pénalités

NOTATION

Score	Niveau	Note /20
0	Absent, faux, non fonctionnel	0
1	Passable	8
2	Bien	12
3	Très bien	16
4	Très très bien	18
5	Exceptionnel (rare)	20

- ✓ **Malus sécurité** : de 0 à 3 points (secrets en clair, root, SQL injectable, DEBUG actif)
- ✓ **Malus plagiat** : taux de reprise × 0,14 (50 % repris = -7 points)
- ✓ **Application qui ne démarre pas** sur le poste de correction : 0 aux critères concernés
- ✓ **Retard** : livrable non noté
- ✓ Le 5 récompense un travail **au-dessus** de l'attendu : l'excellence attendue vaut 4

Collaborer avec vos clients QLIO

NOTATION

Évalué sur preuves :

- ✓ Comptes rendus de réunion datés
- ✓ Matrice de faisabilité et CDC final **signés**
- ✓ Séance d'installation accompagnée réalisée
- ✓ **Procès-verbal de recette** et suivi des anomalies
- ✓ Questionnaire de satisfaction rempli par vos QLIO
- ✓ Réactivité aux anomalies signalées

Niveau	Description
0	Pas de trace d'échange
2	Échanges ponctuels, sans écrit
4	Échanges réguliers, écrits, recette faite
5	Client autonome et satisfait

STAT & MORE
Consulting statistiques & Traitement des données

Une rédaction professionnelle

NOTATION

Ton professionnel

Ni familiarité, ni émoji, ni ton publicitaire.

Complet

Tout ce qui est livré est documenté, y compris les limites.

Didactique

Un lecteur extérieur comprend : contexte, pourquoi, comment, limites.

Structuré

Sommaire numéroté, introduction, conclusion, glossaire.

Soigné

Orthographe relue, figures légendées et sourcées.

Cohérent

La documentation décrit exactement ce que fait le code.

STAT & MORE
Consulting statistiques & Traitement des données

Comment je corrigerai

NOTATION

1. Installer

Sur mon PC, en suivant uniquement votre documentation.

2. Contrôler

Contrôles automatisés, assistés par LLM et scripts python.

3. Lire

Lecture de vos documents et de votre code.

4. Décider

Arbitrage et note finale par moi.

Contrôles automatisés, identiques pour tous les groupes :

- ✓ Exigences du CDC présentes (sécurité, login, 404, filtre temporel, carte, gabarit…)
- ✓ Secrets en clair, requêtes non paramétrées, compte root, DEBUG actif
- ✓ Versions des paquets, code mort, cohérence entre documentation et code
- ✓ Recalcul des KPI sur un jeu de test ; qualité de la rédaction

STAT & MORE
Consulting statistiques & Traitement des données

Auto-évaluation avant livraison

ATELIER · 15 min | NOTATION

- [ ] L'application s'installe sur un PC vierge avec le guide seul
- [ ] Chaque fonction documentée existe dans le code
- [ ] Login haché, logout, page 404, lien vers les données
- [ ] Documentations relues par une autre personne
- [ ] Filtre temporel sur chaque page, gabarit respecté
- [ ] Journal d'usage IA à jour
- [ ] Chaque KPI recalculé à la main sur un jeu de test
- [ ] PV de recette signé par vos QLIO
- [ ] Aucun secret ni mot de passe dans le dépôt
- [ ] Tout le code est dans le zip livré

Annexes

Présentation Benoit Riou
Cas d'usage Stat & More

Pilotage Activité

Initiatives est une société du groupe Distribution Mancelle de Publicité.

Un groupe de travail interne s'est intéressé à la mise en place d'un entrepôt de données afin de valoriser les données collectées depuis de nombreuses années pour atteindre les objectifs spécifiques suivants :

- ✓ Gagner du temps,
- ✓ Avoir confiance dans les informations restituées,
- ✓ Augmenter les ventes et la marge.

initiatives.fr
AU CŒUR DES PROJETS SCOLAIRES & ASSOCIATIFS

Cet entrepôt de données est alimenté par des données internes puis quelques données exogènes, et sert de référentiel de données pour restituer une information fiable, pour automatiser des processus métiers, et permettre le développement d'outils de ciblage efficients ...

Les technologies mises en œuvre s'appuient exclusivement sur des logiciels libres. Les processus en action gèrent la captation des données, leur normalisation et traitement avant injection dans une base de données centralisée, et la création de **tableaux de bord** unifiés consultables sur un portail web interne.

Stat & More est intervenu de 2018 à 2021, en tant que consultant décisionnel. En collaboration avec la DSI, nous avons défini l'architecture logicielle, l'architecture base de données, puis la mise en œuvre du plan établi.

STAT & MORE
Consulting statistiques & Traitement des données

Pilotage du Changement

Pour le compte d'une marque d'un grand distributeur français, nous avons créé à partir des logiciels présents dans le groupe, Google Suite, un outil de pilotage de mise en œuvre d'un plan d'actions. Cet outil permet d'aligner l'ensemble des équipes intervenant dans le changement et en particulier :

1. Suivre l'avancement des actions définies dans le temps ainsi que leurs échéances,
2. Ajouter ou supprimer des actions,
3. Visualiser dans un tableau de bord synthétique, au global de la marque, puis par équipe, le niveau de complétude des actions,
4. Identifier les actions non commencées, et celles déjà terminées.

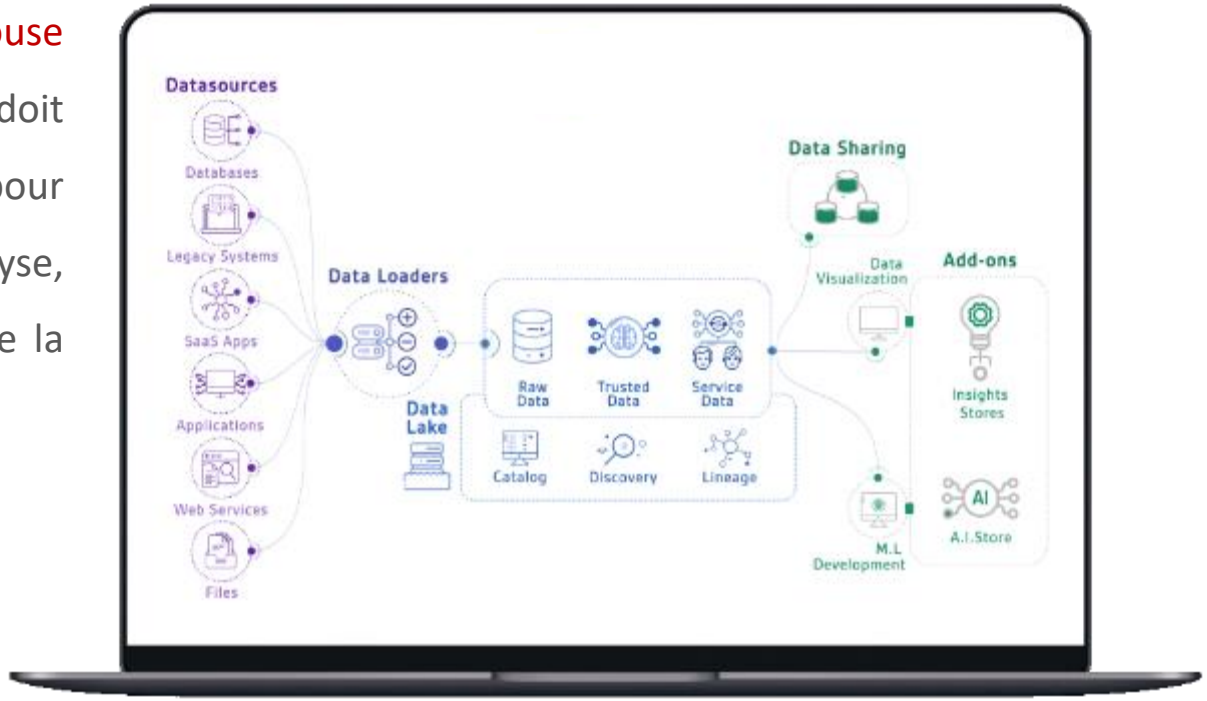
Ce **tableau de bord** unifié consultable sur un portail web interne permet aux équipes, fonctionnant plus ou moins en silo, de mieux collaborer et mieux communiquer entre elles, puis au sein d'une équipe de garantir l'atteinte des objectifs dans le temps imparti.



Conseil - Data Coaching

Un éditeur média web non marchand voit son site très fréquenté et collecte des données qualifiées exploitables aussi bien pour son compte que pour ses clients finaux. Les données sont collectées dans une plateforme open source.

L'objectif de ce coaching est de développer un Data-Warehouse indépendant des outils en place et des outils clients. Cette plateforme doit pouvoir centraliser les données collectées, ainsi que celles des clients pour identifier de nouveaux leviers, de nouveaux segments d'analyse, injectables en retour dans la plateforme actuelle de management de la donnée.



Stat & More a été mandaté pour :

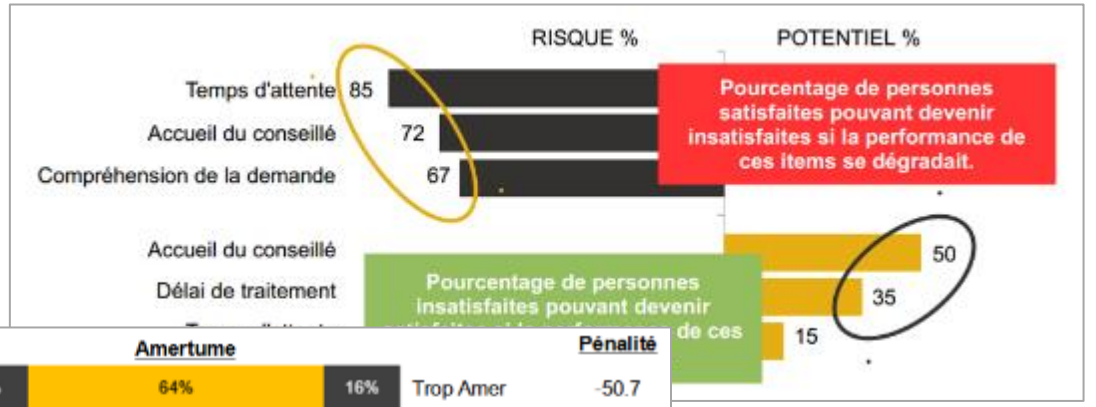
- ✓ Formaliser les besoins IT : compétences, environnements logiciels
- ✓ Benchmarking des outils,
- ✓ Analyse des coûts de mise en place et de fonctionnement en routine

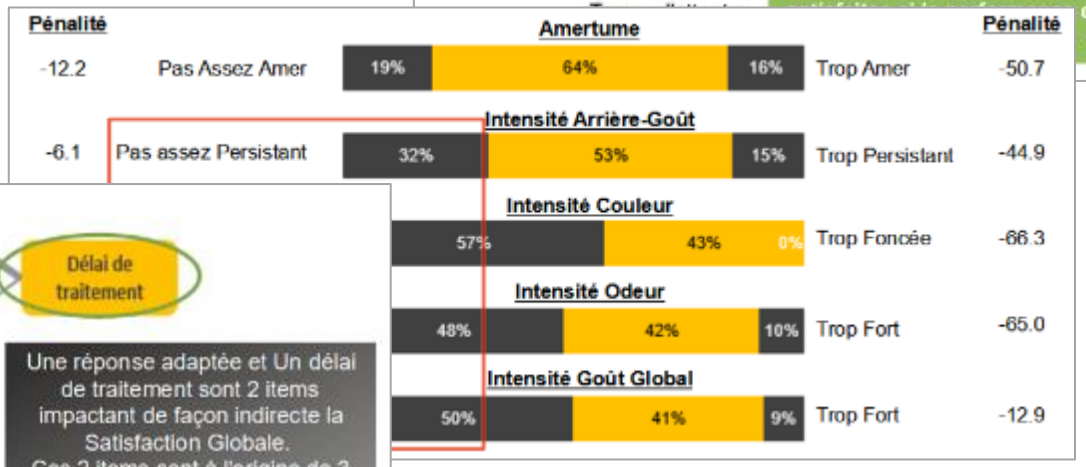
Innovation Produits ou Services

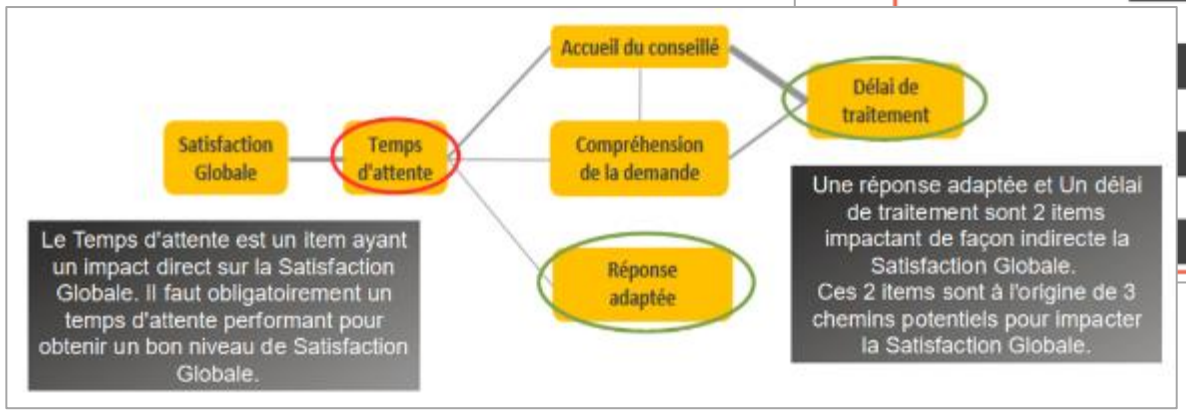
Stat & More possède une gamme riche d'outils statistiques permettant aux équipes marketing, commerciales, recherche et développement de tester et améliorer les innovations produits afin d'améliorer l'adhésion, la satisfaction des utilisateurs ou consommateurs.

Dans cette caisse à outils, nous pouvons trouver les solutions suivantes :

- ✓ Analyse de leviers type effet des attributs,
- ✓ Analyse de leviers comparés quand 2 produits sont significativement différents,
- ✓ Analyse de pénalité,
- ✓ Réseau Relationnel (sans causalité),
- ✓ Réseaux Bayesien,
- ✓ Positionnement prix,
- ✓ …







Automatisation rapport d'expertise

Stat & More a automatisé la production de rapport PowerPoint dans un contexte d'étude **Qualité Perçue** dans le secteur automobile.

Ce type d'étude évalue environ 1 200 critères par véhicule. Ces résultats, associés à environ 3 000 photos, sont complexes à valoriser et mettre en forme.

Pour Value Able, ce projet a permis :

- ✓ De produire des rapports PDF commercialisables, en appui de la plateforme web sur https://www.valueable-insight.com,

  Chaque rapport complet sur un véhicule contient tous les scores des attributs, les commentaires et plus de 600 images sur plus de 400 pages d'informations.
- ✓ De développer, via une application web pour le compte d'un acteur majeur du secteur automobile, l'édition automatique d'un rapport PowerPoint natif selon des spécificités choisies manuellement par le client final directement via la plateforme web.

STAT & MORE
Consulting statistiques & Traitement des données

Automatisation Rapport d'enquête

Stat & More automatise la production de résultats d'enquêtes de satisfaction clients ou salariés dans la perspective de lire et communiquer des résultats par sous-cible de lecture, ou par période temporelle définie.

Cette automatisation permet une édition facilitée des rapports et rapide.

Cet objectif permet surtout au client de se concentrer sur l'analyse des résultats, puis éventuellement d'approfondir certains points clés en ajoutant de la valeur à son analyse, tout en maitrisant son temps de production du rapport.

VIAVOICE

MauroAssociés+
Etudes de marché

ifop

Colorado
Better Experience, Better Future



Automatisation de processus

Stat & More est régulièrement contactée pour fluidifier et automatiser des flux et traitements de données.

A partir d'enquête ou simplement de base de données, nous créons des processus de traitement automatisés. Ces automatisations permettent d'exploiter la donnée saisie soit au niveau individuel, soit au niveau agrégé, et fluidifie la production de nos clients : sécuriser les données et leur traitement, éditer de façon automatique des synthèses individuelles incluant des indicateurs statistiques métiers spécifiques (potentiel entrepreneurial, indicateur de vigilance, taux de désengagement...)

Nous travaillons en priorité avec les outils à disposition de nos clients, puis proposons en priorité des logiciels open-sources si nos clients ne sont pas encore équipés des outils appropriés pour automatiser les flux et traiter leurs données.

Au final, nous redonnons la main à nos clients. Ils sont ensuite autonomes sur leur production.

PYOGO

bcae.fr By Pepizium

weteam BY OPENCO

ifop

Contact



Pour nous contacter et parler de votre projet …

+33 (0)7 8106 9513

benoit.riou@statandmore.com

WEB https://statandmore.com

Stat & More vous répondra dans les meilleurs délais.



Sarl Stat & More
16 Place de l'Eperon
72 000 Le Mans, France

Société à responsabilité limitée (SARL) - Capital de 14 000 € - SIRET: 79385255900038
NAF-APE: 6311Z - RCS/RM: 793 852 559 Le Mans - Numéro TVA: FR12793852559